Parcial 1 — Teórico

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 9–77

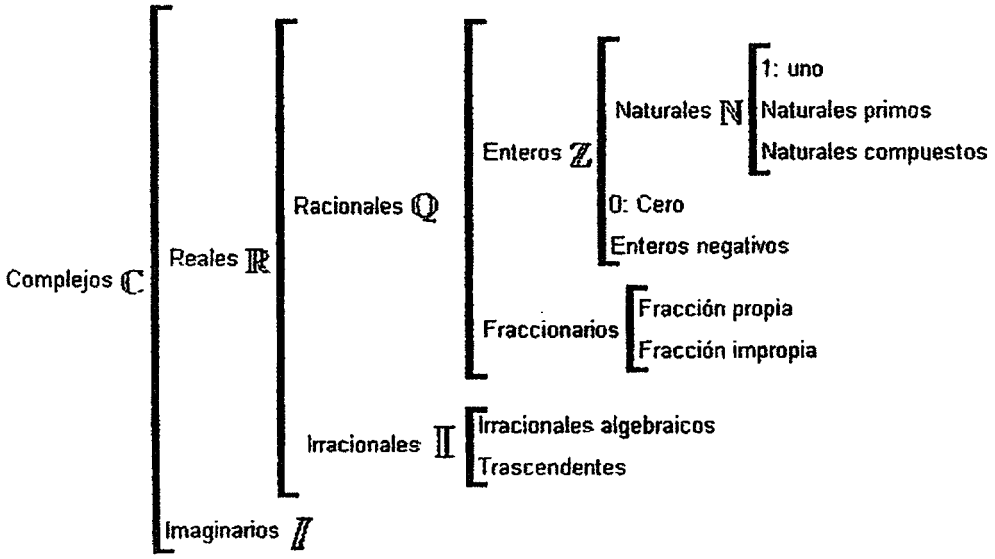
p.9

NÚMEROS – INTERVALOS:

NÚMEROS REALES ($\mathbb{R}$) - LA RECTA REAL

Consideramos una nomenclatura usual para designar conjuntos numéricos determinados (cuyas características se suponen conocidas).

Clasificación de números



1) CONJUNTO DE NÚMEROS NATURALES: $\mathbb{N}$ = { 1, 2, 3, 4, 5, ..., n }
Cero: elemento numérico de valor nulo

2) CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS: $\mathbb{Z}$ = { ....., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }

3) CONJUNTO DE NÚMEROS RACIONALES: $\mathbb{Q} = \{ {}^{x}/_{x} = \frac{m}{n} \wedge m, n \in \mathbb{Z} \wedge n \neq 0 \}$

EJEMPLO DE NÚMERO RACIONALES $\mathbb{Q}$

a) $\frac{1}{2} = 0{,}5 \;\; ; \frac{1}{4} = 0{,}25 \Rightarrow$ ***número finito de decimales***

b) $\frac{1}{3} = 0{,}33... = 0{,}\hat{3} \;\; ; \frac{2}{3} = 0{,}\hat{6} \Rightarrow$ *número con* inf *. cifras decimales periódicas*

c) $\frac{2}{1} = 2 \;\; ; \frac{35}{7} = 5 \Rightarrow$ ***número entero***

4) CONJUNTO DE NÚMEROS IRRACIONALES: $\mathbb{I}$ = { infinitos decimales no periódicos }

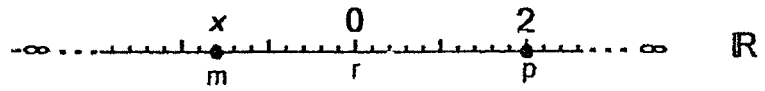
5) CONJUNTO DE NÚMEROS REALES: $\mathbb{R}$ = { ....., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }

6)CONJUNTO DE NÚMEROS IMAGINARIOS: $\mathbb{II}$ = { $i = \sqrt{-1} \Rightarrow i^2 = -1$ }

7) CONJUNTO DE NÚMEROS COMPLEJOS: $\mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{II}$ {a ± b i}

p.10

CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA ENTRE PUNTOS DE LA RECTA Y NÚMEROS REALES:



A cada punto de la recta le corresponde un único Número Real y recíprocamente, a cada Número Real le corresponde un único punto de la recta (se utiliza un sistema de coordenadas de una sola dimensión).

EJEMPLO: Al punto "p" de la recta le corresponde en número real 2 y viceversa, es decir, al número real 2 le corresponde el punto p.
En general, al punto "m" de la recta le corresponde un único número real "x", denominado la ABSCISA del punto "m" y al número real "x" le corresponde un único punto "m" de la recta, denominado la IMAGEN del número real "x".

CONCLUSIÓN: Esta CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA se da para todos los reales y puntos de la recta. El sistema geométrico así construido se denomina **LA RECTA REAL**.

NOTA: El número cero es mayor que cualquier número real negativo y menor que cualquiera positivo.

VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO REAL:

El Valor Absoluto de un Número Real o Módulo es el mismo número si es positivo o su opuesto si es negativo (se puede decir que es el número considerado siempre positivo más allá del signo que posea).

$$|a| = \begin{cases} a \Leftrightarrow a \geq 0 \\ -a \Leftrightarrow a < 0 \end{cases}$$ El módulo de un Número Real (positivo o negativo) es siempre POSITIVO

PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO REAL:

$(a, b \in \mathbb{R})$

1°) $|a| > 0 \iff a \neq 0$

2°) $|a| = 0 \iff a = 0$

3°) $|a.b| = |a|.|b|$

4°) $|a:b| = |a|:|b|$

5°) $|a| = +\sqrt{a^2} = a$

6°) $|a| \leq b \iff -b \leq a \leq b$

7°) $|a| \geq b \iff a \leq -b$ y $a \geq b$

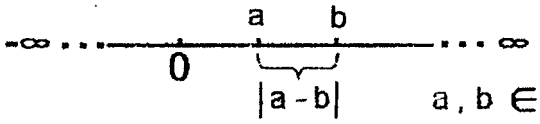
8°) $|a+b| \leq |a|+|b|$ **(desigualdad triangular)**

p.11

INTERVALO:
Es un conjunto de Números Reales (Conjunto de puntos de la Recta Real). Por la correspondencia biunívoca, un conjunto lineal de puntos es un conjunto de números reales llamado **INTERVALO**.

Sean a y b dos números reales, tal que a < b, se llama INTERVALO de "a" a "b", al conjunto formado por todos los números reales comprendidos entre a y b. los números a y b se llaman EXTREMOS del intervalo y la diferencia **a – b** se llama AMPLITUD del intervalo.

NOTA: Los extremos pueden o no estar incluidos en el intervalo.



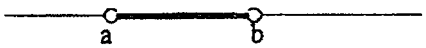
Los intervalos pueden ser

- 1) FINITOS → ABIERTOS
- 1) FINITOS → CERRADOS
- 1) FINITOS → SEMIABIERTOS O SEMICERRADOS
- 2) INFINITOS

1) <u>INTERVALOS FINITOS</u>: Son los intervalos "MEDIBLES"

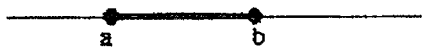
a) *INTERVALO ABIERTO*: No incluye a los extremos

$$(a,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a<x<b\}$$



b) *INTERVALO CERRADO*: Incluye a los extremos

$$[a,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a\leq x\leq b\}$$



c) *INTERVALO SEMIABIERTO O SEMICERRADO*

a. ABIERTO IZQUIERDA Y CERRADO DERECHA

$$(a,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a<x\leq b\}$$



b. CERRADO IZQUIERDA Y ABIERTO DERECHA

$$[a,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a\leq x<b\}$$



NOTA: $[a;a]$= intervalo cerrado de un solo punto (contiene al punto a) llamado INTERVALO DEGENERADO.

$(a;a)=\phi$ (conjunto vacío)

p.12

2) <u>INTERVALOS INFINITOS</u>: Son los intervalos que tienen uno o los dos extremos infinitos. Cuando uno de los extremos es + ∞ o - ∞ <u>nunca puede ser cerrado</u> **(sí o sí es abierto en ese extremo)**.

Los INTERVALOS INFINITOS pueden ser:

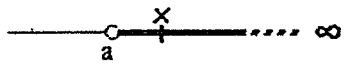
a) $(-\infty,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x<b\}$



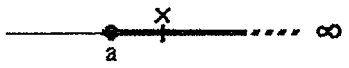
b) $(-\infty,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x\leq b\}$



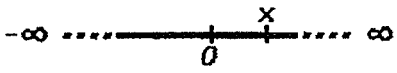
c) $(a,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x>a\}$



d) $[a,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x\geq a\}$



e) $(-\infty,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\}=\mathbb{R}$

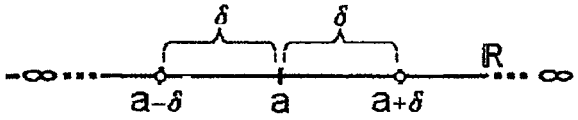


ENTORNO:

ENTORNO DE UN PUNTO: Es todo **INTERVALO ABIERTO** que contiene a ese punto. Se dice *intervalo abierto* porque puede hacerse tan pequeño como se quiera y por lo tanto sus extremos no están definidos.

ENTORNO SIMÉTRICO: Si "a" es un punto cualquiera de la Recta Real $\mathbb{R}$ y δ un número positivo, se llama *Entorno Simétrico* de centro "a" y radio o amplitud " δ " al intervalo abierto constituido por: $E_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a-\delta<x<a+\delta\}$

Gráficamente:



Siendo: $a-\delta<x<a+\delta \equiv |x-a|<\delta$

$$\therefore\ E_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge|x-a|<\delta\} \qquad \text{Si } \delta=0 \Rightarrow E_a=a$$

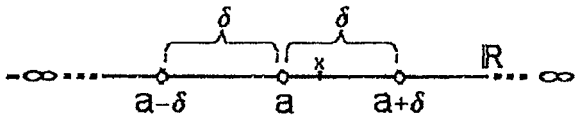
ENTORNO REDUCIDO: Es todo Entorno que excluye al punto "a".

Si "a" es un punto cualquiera de la recta real $\mathbb{R}$ y " δ " un número mayor que cero, se llama ENTORNO REDUCIDO de centro "a" y radio " δ' al Entorno que no incluye al centro a:

$$E^{*}_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a-\delta<x<a+\delta\wedge x\neq a\}$$

p.13

Gráficamente:



Se puede expresar como la UNIÓN de dos intervalos: $(a-\delta;a)\cup(a;a+\delta)$

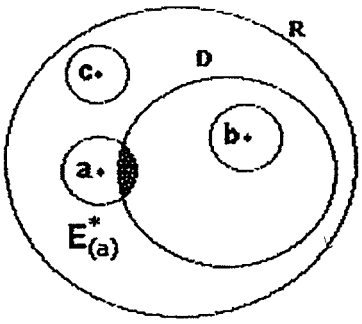
Si $a-\delta<x<a+\delta$ y $x\neq a \Rightarrow \boxed{0<|x-a|<\delta}$

$$\therefore\ E^{*}_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge 0<|x-a|<\delta\}$$

PUNTO DE ACUMULACIÓN:

Sea un Conjunto de puntos D, subconjunto del conjunto de Reales $(D \subseteq \mathbb{R})$ y un punto "a" que pertenece al conjunto Real $(a \in \mathbb{R})$; se dice que **"a" es Punto de Acumulación de D** si para todo Entorno Reducido de "a" pertenece al menos un punto del conjunto D. El punto "a" puede pertenecer o no al conjunto D, pero la definición exige que en cualquier Entorno Reducido del punto exista por lo menos un punto del conjunto D distinto de "a".

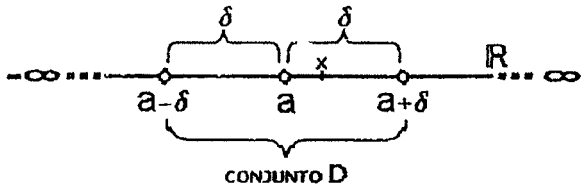
Es decir, "a" es punto de acumulación de D si se puede aproximar tanto como se quiera a "a" con puntos del conjunto D distintos de "a".



El siguiente es un ejemplo gráfico (dos dimensiones) para poder interpretar mejor la definición:

"a" es punto de acumulación de D
"b" es punto de acumulación de D
"c" no es punto de acumulación de D

p.14 EN GENERAL:



"a" es punto de acumulación de $D \Longleftrightarrow \forall\ E^*_{(a)}\ \exists\ ^{x}/(x \in E^*_{(a)} \wedge x \in D)$

Siendo $\delta \neq 0 \Rightarrow$ "a" es punto de acumulación de $D \Longleftrightarrow \exists\ ^{x}/(x \in D \wedge 0 < |x-a| < \delta)$

Es decir: $\forall\ \delta \neq 0 \Rightarrow E^*_{a,\delta} \cap D \neq 0$

NOTAS:

- Si el conjunto D es un **INTERVALO CERRADO**, todos sus puntos son de acumulación.
- Si el conjunto D es un **INTERVALO ABIERTO**, también todos sus puntos son de acumulación, inclusive los extremos por más que éstos no pertenezcan al intervalo.
- El conjunto de los Números Naturales $\mathbb{N}$ no tiene puntos de acumulación ya que siendo $a \in \mathbb{N}$, es suficiente considerar un entorno reducido de $\delta < 1$ en donde a ese entorno no pertenece ningún número natural (recordemos que se aproxima tanto como se quiera y aun así cualquier punto debe seguir perteneciendo al entorno reducido del punto y al conjunto numérico considerados.

PUNTO AISLADO:

Siendo $D \subseteq \mathbb{R}$ y $b \in D \Rightarrow b$ es **PUNTO AISLADO** del Conjunto D si $\exists$ algún entorno del punto b que no contenga a otro elemento de D.

Siendo "b" el único punto del conjunto D: $(b \in D) \Rightarrow \exists\ E_{(b)}$

$\therefore \forall \delta > 0 \Rightarrow E_{(b)} \cap D = \{b\}$ (Recordemos que δ es un valor muy pequeño)

Ejemplo: en el conjunto de los $\mathbb{N}$, todos sus elementos son puntos aislados.

LÍMITE:

Dada una variable "x", cuyos valores están sobre la Recta Numérica (Real), se llama **LÍMITE** a la operación que considera los sucesivos valores que va tomando la variable en dirección de un punto "a" que es constante, pero sin llegar nunca a tomar el valor de "a".
El Análisis Matemático se diferencia del Algebra y de la Geometría por la operación de tomar límite.

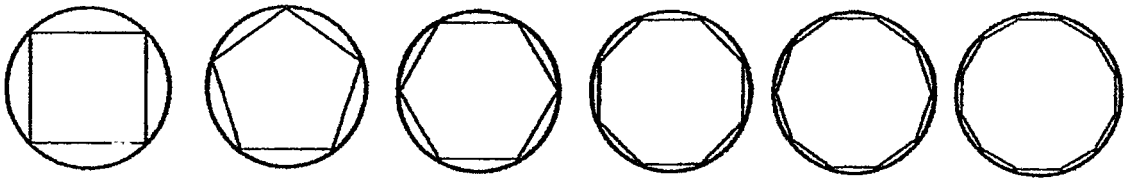


p.15

a) En la geometría elemental:

x = longitud del lado de un polígono regular

n = número de lados

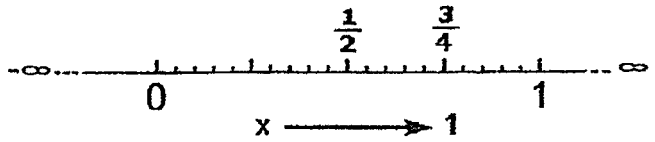


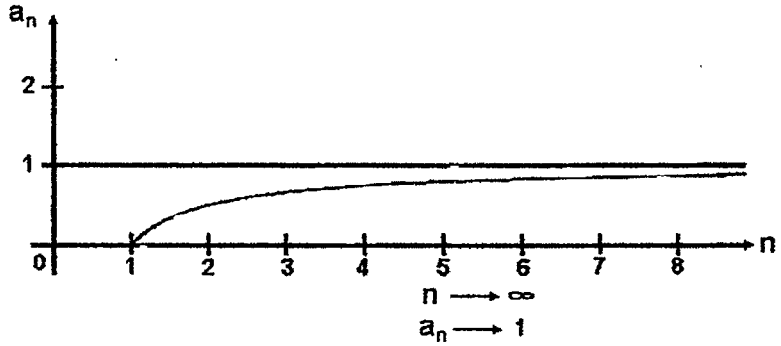
si $x \to 0$; $n \to \infty$ Pero x nunca es cero ya que no tendría dimensión (no existiría)

b) En una sucesión numérica:

$$a_n = \frac{n-1}{n} \quad \text{en donde} \quad n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$$

$$a_n = 0, \ \frac{1}{2}, \ \frac{3}{4}, \ \frac{4}{5}, \ \frac{5}{6}, \ \ldots\ldots, \ \frac{999}{1000}, \ldots$$





LÍMITE DE UNA VARIABLE:

A) LÍMITE FINITO:

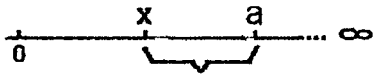
Dada una variable que toma sucesivos valores en dirección hacia un valor (punto a), se dice que la constante "a" es el **LÍMITE DE LA VARIABLE x** cuando para cada número δ, positivo, arbitrario y tan pequeño como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable **x** a partir del cual todos los valores subsiguientes del mismo verifiquen la siguiente desigualdad:

$$0 < |x - a| < \delta$$

p.16

Se expresa: $\lim x = a$ ó $x \to a$

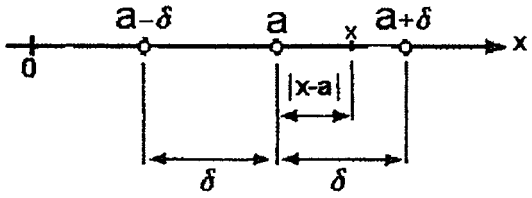
$x \to a$ Indica que x tiende o converge hacia el valor a, sin llegar nunca a serlo



$$0 < |x - a| < \delta$$

Geométricamente, la constante "a" es el límite de la variable "x" cuando, para cualquier Entorno Reducido prefijado $E^{*}_{a,\delta}$, tan pequeño como se quiera, existe un valor de "x" tal que todos los puntos subsiguientes, correspondientes a la variable, se encuentren dentro de dicho entorno.

Gráficamente:



$$0 < |x - a| < \delta$$

"a" es **Punto de Acumulación** y δ es un número positivo tan pequeño como se quiera

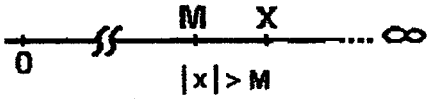
En este caso la variable x tiende a un valor "a" que es FINITO, siendo "a" PUNTO DE ACUMULACIÓN; pero x puede tender a valores muy grandes (a INFINITO).

B) LÍMITE INFINITO:

La variable x tiende a ∞ (número infinitamente grande) cuando para cada número positivo "M", tan grande como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable x a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha variable verifican la desigualdad: $|x| > M$

Se expresa: $\lim x = \infty$ ó $x \to \infty$

$x \to \infty$ Indica que x tiende o hacia el valor ∞



LÍMITE DE UNA FUNCIÓN:

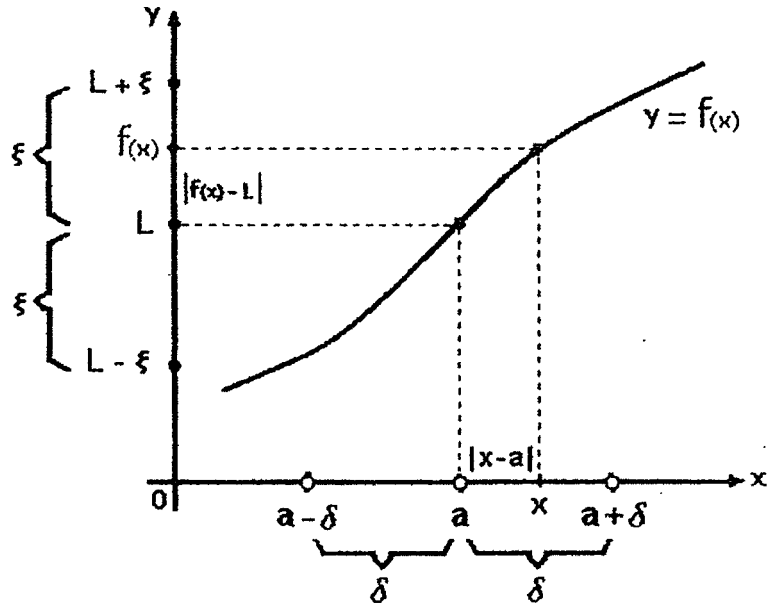
A) LÍMITE FINITO:

La constante **"L"** es el **LÍMITE DE LA FUNCIÓN** $f(x)$ cuando la variable x tiende a un valor "a", sí y solo sí, para todo número "ξ" positivo y tan pequeño como se quiera, existe otro número "δ", positivo y también pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función $f(x)$ a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f_{(x)} - L| < \xi \quad \text{Para} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

p.17

Se expresa: $\lim_{x \to a} f_{(x)} = L$ En donde a y $L \in \mathbb{R}$



El número "L" es el **LÍMITE** de los valores de la **FUNCIÓN** $f(x)$ en el punto "a" sí y solo sí se cumplen las siguientes condiciones:

1) "a" es PUNTO DE ACUMULACIÓN del $D(f)$ (Dominio de la función $f(x)$).

2) Para cualquier número positivo ξ, existe un número positivo δ (siendo ξ y δ positivos y tan pequeños como se quiera).

3) $\forall x : (x \in D_f \wedge 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f_{(x)} - L| < \xi)$

4) $$\boxed{\lim_{x \to a} f_{(x)} = L} \iff \begin{cases} |f_{(x)} - L| < \xi \Rightarrow f_{(x)} \in E_{L,\xi} \\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow x \in E^{*}_{a,\delta} \end{cases}$$

B) LÍMITE INFINITO: este límite se define para aquellas funciones que crecen o decrecen infinitamente

1°) La función $f(x)$ tiende a ∞ (o que tiene por límite a infinito) cuando x tiende a un valor "a", sí y solo sí para todo número positivo "M" y tan grande como se quiera, existe otro número "δ" positivo y arbitrariamente pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función $f(x)$ a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

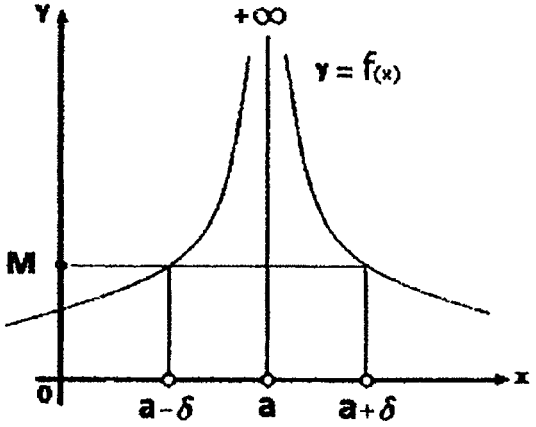
$$|f(x)| > M \quad \text{Para} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

p.18

$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \Longrightarrow$ Si para un $M > 0$ (siendo M tan grande como se quiera), $\exists$ un $\delta > 0$ (arbitrario y tan pequeño como se quiera).

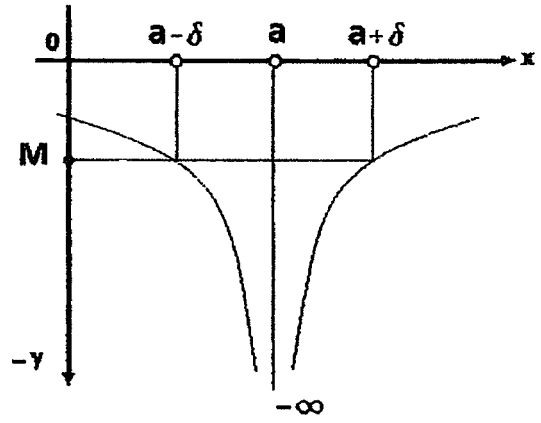
Todos los valores subsiguientes de la $|f(x)| > M$ deben verificar la desigualdad $0 < |x - a| < \delta$

GRÁFICAMENTE:



$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$

Según definición se considera un M positivo, pero se puede dar un ejemplo para un M negativo



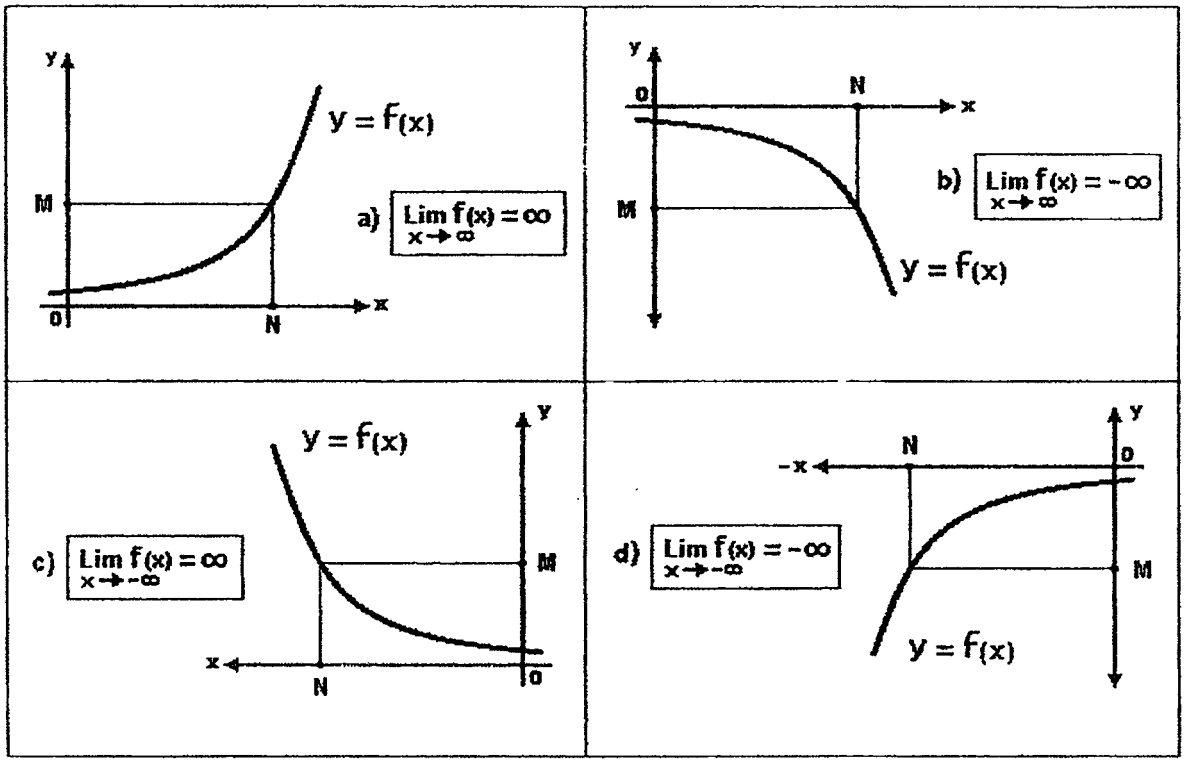
$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$

2°) La función $f(x)$ tiende a ∞ cuando x tiende también a ∞, sí y solo sí para todo número positivo "M" y tan grande como se quiera, existe otro número "N" también positivo y arbitrariamente grande, tal que, a partir del cual, es posible encontrar un valor de la función $f(x)$ de manera que todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades

$$|f(x)| > M \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

p.19

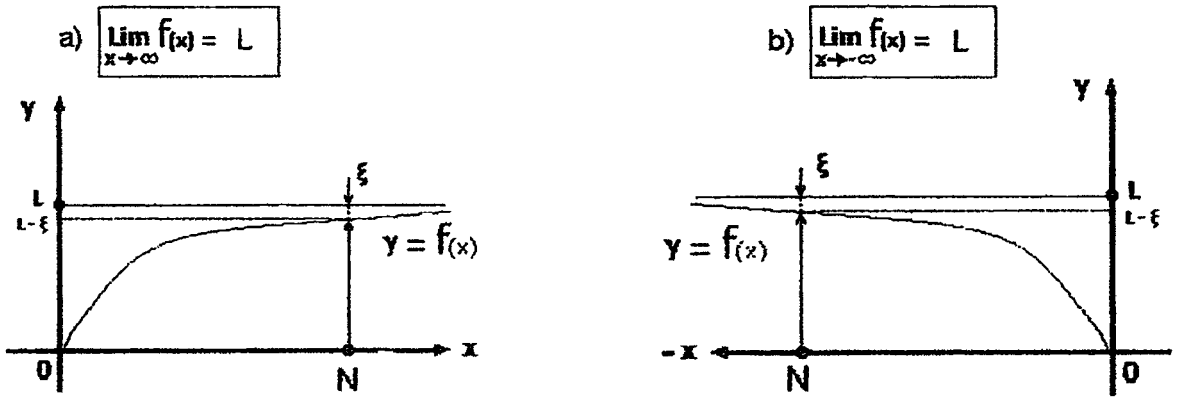
GRÁFICAMENTE:



3º) La constante **L** es el límite de la función **f(x)** cuando x tiende a ∞, sí y solo sí para todo número positivo "ξ" y pequeño, existe un número "**N**" positivo y arbitrariamente grande, de manera tal que es posible encontrar un valor de la función **f(x)** a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f(x) - L| < \xi \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

GRÁFICAMENTE:



p.20

NOTA: Es posible que **f(x)** no tienda a ningún límite cuando x tiende a un valor "a". En este caso se expresa:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \nexists$$

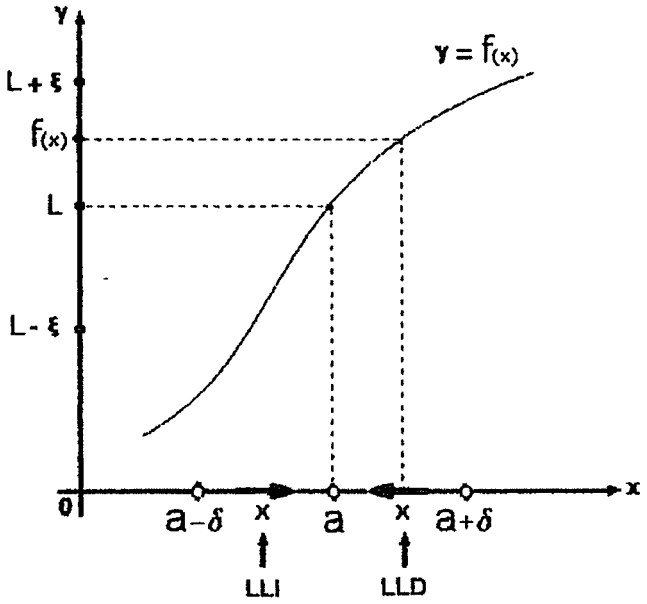
LÍMITES LATERALES:

En funciones de una sola variable independiente, existen dos caminos hacia el límite:

1. **LÍMITE LATERAL IZQUIERDO** (LÍMITE INFERIOR) - **LLI**
2. **LÍMITE LATERAL DERECHO** (LÍMITE SUPERIOR) - **LLD**

$x \to a^-$ se lee: X tiende a "a" por la IZQUIERDA o por defecto (toma valores infinitesimales menores a "a").

$x \to a^+$ se lee: X tiende a "a" por la DERECHA o por exceso (toma valores infinitesimales mayores a "a").



1°) LÍMITE LATERAL IZQUIERDO:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = LLI \iff \forall \xi > 0 \; \exists \delta > 0 \; / \; |f(x) - LLI| < \xi \text{ para } a - \delta < x < a$$

(Semientorno izquierdo)

2°) LÍMITE LATERAL DERECHO:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = LLD \iff \forall \xi > 0 \; \exists \delta > 0 \; / \; |f(x) - LLD| < \xi \text{ para } a < x < a + \delta$$

(Semientorno derecho)

CONCLUSIÓN: **para que exista el límite de f(x)** cuando x → a, los límites laterales (izquierdo y derecho), **DEBEN SER IGUALES.**

$$\exists \lim_{x \to a} f(x) \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$$

$$\therefore \text{LLI} = \text{LLD} = L$$

COLORARIO: $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a} f(x) = L$ V.V. (verdadero valor)

p.22 NOTA: Considerando al valor ∞ como un valor exageradamente grande (o que no existe), cuando uno de los límites laterales (IZQUIERDO O DERECHO) es $\pm\infty$, se dice que el límite no existe.

PASO AL LÍMITE: La operación de **"PASO AL LÍMITE"**, de una función **f(x)**, consiste en reemplazar a la variable por su límite, efectuar las operaciones indicadas y de esa manera hallar EL LÍMITE DE LA FUNCIÓN.

EJEMPLO: $\lim_{x \to 1} (2+5x) = 2+5.(1) = 7$ *V.V.* (Verdadero Valor) Cuando $x \to 1$; $f(x) \to 7$

LÍMITES INDETERMINADOS: Existen siete indeterminaciones:

$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0.\infty$	$\infty-\infty$	1^{∞}	∞^0	0^0
FORMA PRINCIPAL						

Cuando un límite da como resultado alguno de éstos, **no es el Verdadero Valor**, por lo tanto hay que encontrar el Verdadero Valor.

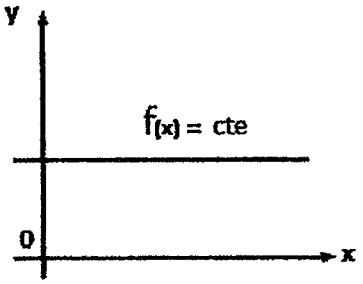
p.23

ÁLGEBRA DE LOS LÍMITES: (Propiedades)

1. LÍMITE DE LA SUMA: El límite de la suma de un número "n" de funciones es igual a la suma de los límites de esas funciones (n términos).

$$\lim_{x \to a} [f(x) + g(x) + \ldots + h(x)] = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) + \ldots + \lim_{x \to a} h(x) = L$$

2. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN CONSTANTE: Es la constante misma, ya que las constantes no pueden tender a ningún límite.



$$\text{Si } f(x) = \text{cte} \Longrightarrow \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} \text{cte} = \text{cte}$$

p.24

3. LÍMITE DEL PRODUCTO DE DOS O MÁS FUNCIONES: Es igual al producto de los límites de las funciones.

$$\lim_{x\to a}\left[f(x)\cdot g(x)\cdot \ldots \cdot h(x)\right] = \lim_{x\to a} f(x)\cdot \lim_{x\to a} g(x)\cdot \ldots \cdot \lim_{x\to a} h(x)$$

$$L_1 \cdot L_2 \cdot \ldots \cdot L_n = L$$

4. LÍMITE DEL PRODUCTO DE UNA CONSTANTE POR UNA FUNCIÓN: Es igual a la constante por el límite de la función.

$$\lim_{x\to a}\left[cte\cdot f(x)\right] = cte\cdot \lim_{x\to a} f(x) = cte\cdot L$$

5. LÍMITE DEL COCIENTE DE DOS FUNCIONES: Es igual al cociente de los límites de esas funciones, siempre que el límite del denominador sea distinto de cero.

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2} = L \iff \lim_{x\to a} g(x) \neq 0$$

6. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN ELEVADA A OTRA FUNCIÓN: Es igual al límite de la función base elevado al límite de la función exponente.

$$\lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{h(x)} = \left[\lim_{x\to a} f(x)\right]^{\lim_{x\to a} h(x)} = L_1^{L_2} = L$$

7. LÍMITE DE LA RAIZ DE UNA FUNCIÓN CUYO ÍNDICE ES OTRA FUNCIÓN: Es igual al límite del radicando, afectado al límite del índice de la raíz.

$$\lim_{x\to a}\sqrt[g(x)]{f(x)} = \sqrt[\lim_{x\to a} g(x)]{\lim_{x\to a} f(x)} = \left[\lim_{x\to a} f(x)\right]^{\frac{1}{\lim_{x\to a} g(x)}} = L_1^{\frac{1}{L_2}} = L$$

8. LÍMITE DEL LOGARITMO DE UNA FUNCIÓN: Es igual al logaritmo del límite de esa función (se puede decir que el orden de las operaciones de límite y logaritmo es conmutativo). Esto se cumple cuando la función es continua: **el límite de la función es igual a la función del límite.**

$$\lim_{x\to a}\left[\log_b f(x)\right] = \log_b\left[\lim_{x\to a} f(x)\right] = \log_b L$$

Esta propiedad se cumple también en las funciones trigonométricas.

p.25

9. LÍMITE DE UN POLINOMIO ENTERO EN X:

Siendo $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \ldots + a_n$

Se pueden dar tres casos:

$$a)\ \lim_{x\to 0} P(x) = a_n \quad \text{(término independiente)}$$

$$b)\ \lim_{x\to \infty} P(x) = \infty$$

$$c)\ \lim_{x\to a} P(x) = L$$

10. LÍMITE DEL COCIENTE DE DOS POLINOMIOS ENTERO EN X:

Siendo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + a_2 x^{m-2} + \ldots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + b_2 x^{n-2} + \ldots + b_n}$$

A) **PARA $x \to 0$**: Es igual al cociente de sus términos independientes sin interesar el grado de los polinomios.

$$\lim_{x\to 0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_m}{b_n} \quad \textbf{(cociente de términos independientes)}$$

B) **PARA $x \to \infty$**: En este caso sí interesan los grados de los polinomios

Siendo "m" el grado del polinomio P(x) y "n" el grado del polinomio Q(x):

Se pueden dar tres casos:

$$a)\ \text{Si } m > n: \lim_{x\to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \infty$$

$$b)\ \text{Si } m < n: \lim_{x\to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

$$c)\ \text{Si } m = n: \lim_{x\to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0}{b_0}$$

p.26

INFINITÉSIMO (INTRODUCCIÓN): Se llama **INFINITÉSIMO** a toda función $y = \varphi(x)$ que tiende a cero cuando x tiende a un valor "a".

$$\therefore \lim_{x\to a} \varphi_{(x)} = 0 \iff |\varphi_{(x)} - 0| < \xi \implies |\varphi_{(x)}| < \xi$$

RECORDEMOS EL CONCEPTO DE LÍMITE:

$$\lim_{x\to a} f_{(x)} = L \iff |f_{(x)} - L| < \xi \quad \text{para} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

Un INFINITÉSIMO es toda MAGNITUD VARIABLE que tiene como límite "cero". Los atributos o propiedades de todo infinitésimo son de ser esencialmente **VARIABLE** y **TENER COMO LÍMITE A CERO.**

Las funciones pueden ser infinitesimales en un punto

EJEMPLO DE INFINITÉSIMOS:

EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE LÍMITE: (Incluyendo el concepto de infinitesimal)

Según la definición de Límite de una función $f(x)$ para $x \to a$: $\lim_{x \to a} f(x) = L$

$|f(x)-L| < \xi$ para $0 < |x-a| < \delta$ en donde L y a $\in \mathbb{R}$

Y "a" es Punto de Acumulación del Dominio de la función.

La $f(x)$ se acerca indefinidamente a su límite "L" cuando x se acerca al valor "a"

$\therefore$ La diferencia $|f(x)-L|$ tiende a cero: $|f(x)-L| \longrightarrow 0$

$\Longrightarrow$ $|f(x)-L|$ es un INFINITESIMAL o INFINITÉSIMO en $x \to a$

p.27

CONCLUSIÓN: Si la diferencia entre una función (magnitud variable) y una constante es un infinitesimal, entonces la función tiende a la constante como límite

Consideremos $|f(x)-L| = \varphi(x)$ y $\lim_{x \to a} \varphi(x) = 0 \Longrightarrow \boxed{f(x) = L + \varphi(x)}$

Toda función con límite es igual a éste más un infinitésimo

$$\therefore \lim_{x \to a} f(x) = L + \varphi(x) \text{ en donde } \begin{cases} \varphi(x) \longrightarrow 0 \\ \text{cuando} \\ x \longrightarrow a \end{cases}$$

En otras palabras, una constante más un infinitésimo para $x \to a$ es igual a una función que tiene por límite a dicha constante.

NOTA: Se continuará con INFINITÉSIMOS después del tema LÍMITES NOTABLES.-

LÍMITES NOTABLES: Son aquellos límites que, para su solución, no es aplicable el álgebra de los límites y se resuelven de una forma particular, por eso se llaman **NOTABLES.**

1° LÍMITE NOTABLE: Límite de la relación del seno de un arco respecto del mismo arco cuando éste tiende a cero.

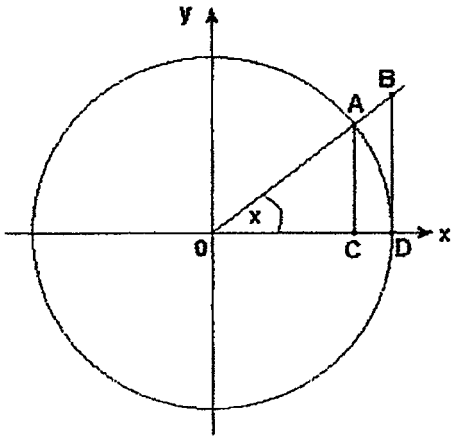
$$f(x) = \frac{\text{sen } x}{x} \text{ para } x \longrightarrow 0$$

$\overline{AC}$: sen x

$\overline{BD}$: tg x

$\overset{\frown}{AD}$: x

$0 < x < \frac{\pi}{2}$



p.28 $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x} = \frac{0}{0}$ (IND.) (cociente de dos infinitésimos)

Todo arco menor que $\frac{\pi}{2}$ es siempre mayor que su seno y menor que su tangente

Se cumple que:

$$\text{sen } x < x < \text{tg } x \Rightarrow \text{sen } x < x < \frac{\text{sen } x}{\cos x}$$

La relación recíproca es: $\frac{1}{\text{sen } x} > \frac{1}{x} > \frac{\cos x}{\text{sen } x}$

Multiplicando por sen x: $1 > \frac{\text{sen } x}{x} > \cos x$

Tomando Límite para $x \to 0$: $\lim_{x\to 0} 1 \geq \lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x} \geq \lim_{x\to 0} \cos x$

$$\therefore \quad 1 \geq \lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x} \geq 1$$

Como $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x}$ no puede ser simultáneamente menor y mayor a 1, debe ser, sí o sí, igual a 1

$$\therefore \quad \boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1}$$

Se cumple también para: $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{x}{\text{sen } x} = 1}$

FORMA GENERAL: $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}^n (a\,x)}{(a\,x)^n} = 1}$

p.29 **2º LÍMITE NOTABLE**: Límite de la relación de la tangente de un arco respecto del mismo arco cuando éste tiende a cero.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\text{tg } x}{x} = \frac{0}{0} \text{ (IND.)}$$

En todo arco menor a $\frac{\pi}{2}$ se cumple $\text{sen } x < x < \text{tg } x$

La relación recíproca es. $\frac{1}{\text{sen } x} > \frac{1}{x} > \frac{1}{\text{tg } x}$

Multiplicando por tg x. $\frac{\text{tg } x}{\text{sen } x} > \frac{\text{tg } x}{x} > 1 \Rightarrow \frac{1}{\cos x} > \frac{\text{tg } x}{x} > 1$

Tomando Límite para $x \to 0$. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} \geq \lim_{x\to 0} \frac{\text{tg } x}{x} \geq \lim_{x\to 0} 1$

$$\therefore \quad 1 \geq \lim_{x\to 0} \frac{\text{tg } x}{x} \geq 1$$

Como $\lim_{x \to 0} \frac{tg\ x}{x}$ no puede ser simultáneamente menor y mayor a 1, debe ser, sí o sí, igual a 1

$$\therefore \quad \boxed{\lim_{x \to 0} \frac{tg\ x}{x} = 1}$$

Se cumple también para: $\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{x}{tg\ x} = 1}$

FORMA GENERAL: $\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{tg^n(a\ x)}{(a\ x)^n} = 1}$

OTRA FORMA DE DEMOSTRAR QUE $\lim_{x \to 0} \frac{tg\ x}{x} = 1$ y sabiendo que $\lim_{x \to 0} \frac{sen\ x}{x} = 1$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{tg\ x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{sen\ x}{cos\ x}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{sen\ x}{x \cdot cos\ x} = \lim_{x \to 0} \left[\frac{sen\ x}{x} \cdot \frac{1}{cos\ x} \right] =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{sen\ x}{x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{1}{cos\ x} = 1 \cdot 1 = 1 \text{ V.V.}$$

p.30 **3° LÍMITE NOTABLE**: Para interpretar este límite notable se demostrará primero el valor del número **e**.

Revisión del concepto de **FACTORIAL** de un número:

EJEMPLO: 5 ! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
3 ! = 1 x 2 x 3 = 6
1 ! = 1
0 ! = 1

Revisión del concepto del **BINOMIO DE NEWTON**:

Dados dos números "a" y "b", y un número "n" que pertenecen al conjunto de los Números Naturales $\mathbb{N}$, se demuestra en Álgebra que:

$$(a+b)^n = a^n + n.a^{n-1}.b + \frac{n.(n-1)}{2!} a^{n-2}.b^2 + \frac{n.(n-1).(n-2)}{3!} a^{n-3}.b^3 +$$

$$+ \frac{n.(n-1).(n-2).(n-3)}{4!} a^{n-4}.b^4 + \ldots + b^n$$

Siendo la cantidad de términos $n + 1$

Analizamos el número **e**:

Sea la sucesión: $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ en donde $a_n = f(n)$ y $n \in \mathbb{N}$ (enteros positivos)

p.31

Le damos valores a n: $n=1 \quad \left(1+\frac{1}{1}\right)^1=2$

$n=10 \quad \left(1+\frac{1}{10}\right)^{10}=2{,}5937$

$n=100 \quad \left(1+\frac{1}{100}\right)^{100}=2{,}7048$

$n=1000 \quad \left(1+\frac{1}{1000}\right)^{1000}=2{,}71815 \;\therefore\; \text{Si } n\to\infty \Rightarrow a_n \to e$

Analizamos el límite de la sucesión a_n: siendo $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1^\infty \quad \textbf{(Indeterminado)}$$

Para levantar la indeterminación se aplica el BINOMIO DE NEWTON

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1^n + \frac{n.1}{n} + \frac{n.(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2} + \frac{n.(n-1).(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3} + \frac{n.(n-1).(n-2).(n-3)}{4!}\cdot\frac{1}{n^4} + \cdots$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+1+\frac{1}{2!}\cdot\frac{n-1}{n}+\frac{1}{3!}\cdot\frac{(n-1).(n-2)}{n^2}+\frac{1}{4!}\frac{(n-1).(n-2).(n-3)}{n^3}+\cdots$$

Aplicando el Límite para $n\to\infty$:

$$\lim_{n\to\infty}\left[2+\frac{1}{2!}\cdot\frac{n-1}{n}+\frac{1}{3!}\cdot\frac{(n-1).(n-2)}{n^2}+\frac{1}{4!}\cdot\frac{(n-1).(n-2).(n-3)}{n^3}+\cdots\right]$$

recordando que $\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+b_2x^{m-2}+\cdots+b_m}$ siendo $n=m \Rightarrow \lim_{x\to\infty}\frac{g_{(x)}}{h_{(x)}}=\frac{a_0}{b_0}$

$$\therefore \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{5!}+\cdots = 2{,}7182818\ldots = e$$

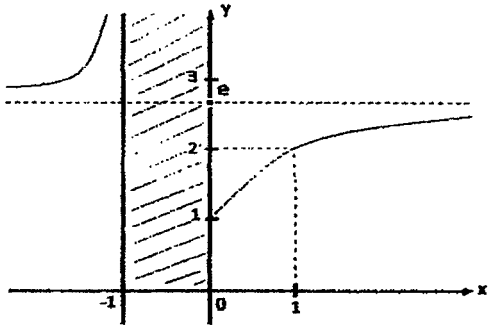
Expresando ahora en función de "x":

$$\therefore \boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e}$$

Se cumple también para $\boxed{\lim_{x\to 0}\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}} = e}$

p.32

GRÁFICA DE LA FUNCIÓN $f_{(x)} = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$



$\lim_{x\to 0^-} \neq \lim_{x\to 0^+} \therefore \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \nexists$

$\therefore \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \infty^0$ **(INDETERMINADO)**

TEOREMA (LÍMITE EN FUNCIONES EQUIVALENTES)

Si dos funciones **f(x)** y **g(x)** iguales para todo valor de la variable, excepto para x = a, se define que esas funciones **tienen el mismo límite** para x que tiende al valor "a".

Dadas **f(x)** y **g(x)** definidas para todo x distinto de "a":

$$\forall\, x \neq a \Rightarrow f(x) = g(x) \,/\, \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x)$$

p.33

INFINITÉSIMOS (CONTINUACIÓN): Recordamos lo visto anteriormente:

- Son magnitudes variables
- Tienen como límite a cero

$y = \varphi_{(x)}$ Es INFINITÉSIMO (para $x \to a$) si el $\lim_{x\to a} \varphi_{(x)} = 0$

Ejemplo: $\varphi_{(x)} = tg\, x$ es infinitésimo para $x \to 0$, ya que $\lim_{x\to 0} tg\, x = 0$

Es decir, un infinitésimo es una función cuyo límite es cero cuando la variable independiente x se aproxima hacia el valor x = a, o dicho de otra forma, una función cuyos valores se aproximan tanto más al cero cuanto más se aproxima x hacia el valor a. Por tanto, en el concepto de infinitésimo hay que tener presente no sólo la función φ, sino también el punto a. La función φ es infinitésimo, en las proximidades del punto a. Se dice que la función φ es infinitésimo en x = a.

ORDEN DE LOS INFINITÉSIMOS:

Sean $\varphi_{(x)}$ y $\mu_{(x)}$ dos infinitésimos, cuando $x \to a$, diremos que $\varphi_{(x)}$ es un infinitésimo de orden "n" respecto de $\mu_{(x)}$ sí y solo sí $\lim_{x\to a} \frac{\varphi_{(x)}}{[\mu_{(x)}]^n} = c$ en donde $c \in \mathbb{R}$ y $c \neq 0$.

Análogamente cuando $x \to \infty$.

$x \to a$

TEOREMA (SUMA DE INFINITÉSIMOS DE DISTINTO ORDEN):

La suma de dos infinitésimos de distinto orden es otro infinitésimo equivalente al de orden inferior (cuando $x \to a$ ó $x \to \infty$).

DEMOSTRACIÓN:

Supongamos que $\varphi_{(x)}$ y $\mu_{(x)}$ son infinitésimos cuando $x \to a$ y que $\mu_{(x)}$ es de mayor orden que $\varphi_{(x)}$, entonces $\lim_{x\to a} \frac{\varphi_{(x)} + \mu_{(x)}}{\varphi_{(x)}} = \lim_{x\to a}\left(1+\frac{\mu_{(x)}}{\varphi_{(x)}}\right) = 1 + \lim_{x\to a} \frac{\mu_{(x)}}{\varphi_{(x)}} = 1+0 = 1$

Luego $\varphi_{(x)} + \mu_{(x)} \simeq \varphi_{(x)}$ cuando $x \to a$ (análogamente se probaría para $x \to \infty$).

CONCLUSIÓN: Por inducción, el teorema se puede generalizar para la suma de un número finito de infinitésimos.

p.34

COMPARACIÓN DE INFINITÉSIMOS:

Cuando tenemos magnitudes variables, lo que se comparan son sus límites (será de mayor orden aquella variable que tienda más rápido a cero, por eso se deben comparar los límites).

Sean $\varphi(x)$ y $\mu(x)$ dos infinitésimos para $x \to a$

1°) $\lim_{x \to a} \frac{\varphi_{(x)}}{\mu_{(x)}} = \frac{0}{0}$ siendo el V.V. = 0 $\Rightarrow$ $\varphi_{(x)}$ será de mayor orden que $\mu_{(x)}$

2°) $\lim_{x \to a} \frac{\varphi_{(x)}}{\mu_{(x)}} = \frac{0}{0}$ siendo el V.V. = ∞ $\Rightarrow$ $\mu_{(x)}$ será de mayor orden que $\varphi_{(x)}$

3°) $\lim_{x \to a} \frac{\varphi_{(x)}}{\mu_{(x)}} = \frac{0}{0}$ siendo el V.V. = K $\Rightarrow$ $\varphi_{(x)}$ y $\mu_{(x)}$ son del mismo orden

4°) $\lim_{x \to a} \frac{\varphi_{(x)}}{\mu_{(x)}} = \frac{0}{0}$ siendo el V.V. = 1 $\Rightarrow$ $\varphi_{(x)}$ y $\mu_{(x)}$ son del mismo orden y equivalentes

5°) $\lim_{x \to a} \frac{\varphi_{(x)}}{\mu_{(x)}} = \frac{0}{0}$; $\nexists$ V.V. (no existe el límite) $\Rightarrow$ $\varphi_{(x)}$ y $\mu_{(x)}$ no son comparables

p.35

PROPIEDADES DE LOS INFINITÉSIMOS:

1°) La suma de un número finito de infinitésimos es otro infinitésimo.

2°) El producto de infinitésimos es otro infinitésimo.

3°) El producto de una constante o variable finita por un infinitésimo es un infinitésimo.

4°) El cociente de un infinitésimo por una constante o variable no nula es un infinitésimo.

p.36

CONTINUIDAD DE FUNCIONES

FUNCIÓN CONTINUA:

Una función **f (x)** es continua en **x = a**, sí y sólo sí se cumplen las siguientes condiciones:

1°) $\exists\ f_{(a)}$

2°) $\exists\ \lim_{x \to a} f_{(x)}$

3°) $\lim_{x \to a} f_{(x)} = f\left(\lim_{x \to a} x\right) = f_{(a)}$

Si se cumplen estas tres condiciones, se dice que la función **f (x)** es **continua** en el punto **x = a**.
Por esto se suele decir que cuando la función es continua, **el límite de la función es igual a la función del límite.**

Si al menos una de estas condiciones no se cumple, entonces la función es DISCONTINUA en el punto **x = a**.

DISCONTINUIDAD, TIPOS DE DISCONTINUIDADES

- *Discontinua*
  - *Evitable*
  - *No evitable*
    - *De primera especie*
      - *De salto finito*
      - *De salto infinito*
      - *Asintótica*
    - *De segunda especie o esencial*

DISCONTINUIDAD EVITABLE

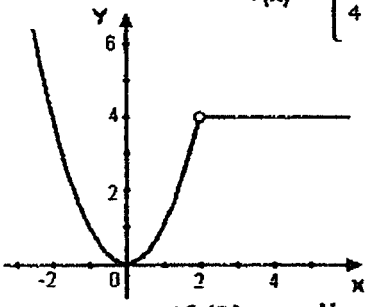
Una discontinuidad es evitable en un punto **x = a** si existe $\lim_{x \to a} f(x)$, éste es finito.

Nos encontramos con dos tipos de discontinuidad evitable:

CASO 1: La función no está definida en x = a

$\nexists f(a)$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & si \quad x < 2 \\ 4 & si \quad x > 2 \end{cases}$$



0

La función presenta una discontinuidad evitable en x = 2 porque tiene límite, pero no tiene imagen

$\nexists f(2)$ $\quad \lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^+} f(x) = 4$

p.37

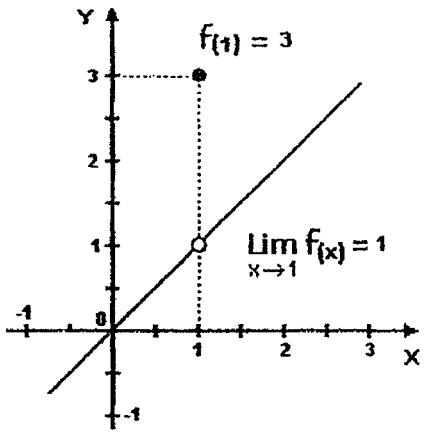
CASO 2: La imagen no coincide con el límite

$$f(x) = \begin{cases} x & si \quad x < 1 \\ 3 & si \quad x = 1 \\ x & si \quad x > 1 \end{cases}$$

1 $\exists f(a) \Rightarrow f(1) = 3$

2 $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) \Rightarrow \lim_{x \to 1^-} x = \lim_{x \to 1^+} x = 1$

3. $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) \neq f(a) \Rightarrow 1 \neq 3$



El valor de la función no coincide con el valor del límite: En x = 1 la imagen vale 3 y el límite vale 1

DISCONTINUIDAD NO EVITABLE (INEVITABLE)

A) DE 1° ESPECIE: Cuando **existen los Límites Laterales** (izquierdo y derecho) en x = a, pero son **distintos.**

$$\Rightarrow \nexists f(a) \wedge \lim_{x\to a^+} f(x) \neq \lim_{x\to a^-} f(x)$$

Concepto de **SALTO:** Es el valor absoluto de la diferencia de los Límites Laterales

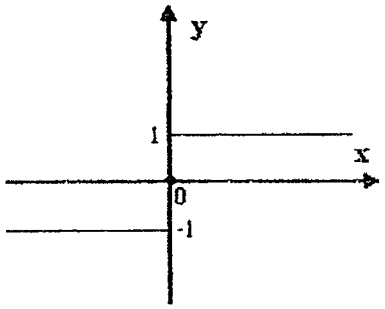
a) DISCONTINUIDAD NO EVITABLE DE SALTO FINITO

Es cuando la diferencia entre los Límites Laterales es un **NÚMERO REAL**

$$\left| \lim_{x\to a^+} f(x) - \lim_{x\to a^-} f(x) \right| = K \quad \textit{en donde } K \in \Re$$

Ejemplo: la **función signo** $f(x) = \frac{|x|}{x}$, en **x = 0** presenta una discontinuidad de salto finito igual a 2

$$\left| \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} - \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} \right| = |1-(-1)| = 2$$



p.38

b) DISCONTINUIDAD NO EVITABLE DE SALTO INFINITO

Es cuando la diferencia entre los Límites Laterales es **INFINITO,** pero uno de estos límites es un número real.

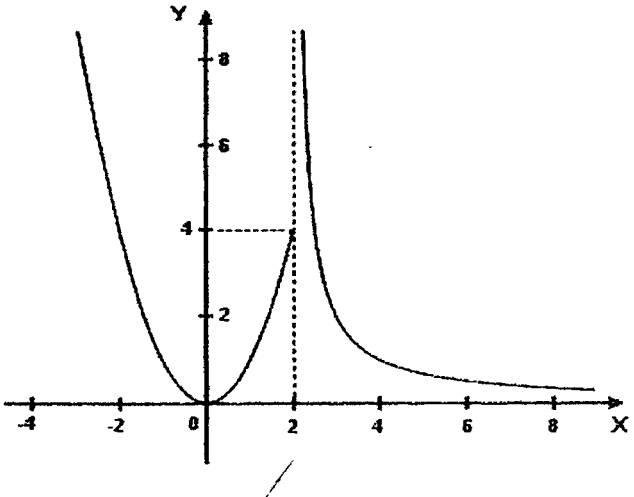
$$\left| \lim_{x\to a^+} f(x) - \lim_{x\to a^-} f(x) \right| = |\infty - K| = \infty$$

Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x^2 \ si & x \leq 2 \\ \frac{2}{x-2} \ si & x > 2 \end{cases}$ **La función es discontinua en x = 2 de salto infinito.**

$$\left| \lim_{x\to 2^-} f(x) - \lim_{x\to 2^+} f(x) \right| = \infty$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ si & x \leq 2 \\ \frac{2}{x-2} \ si & x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 2^-} x^2 = 4 \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{2}{x-2} = \infty$$

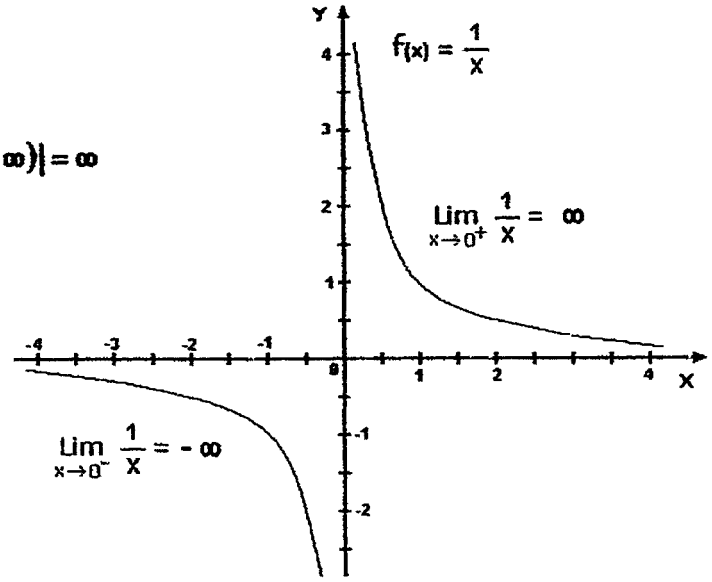


c) DISCONTINUIDAD NO EVITABLE ASINTÓTICA

Es cuando la diferencia entre los Límites Laterales es **INFINITO** con ambos Límites Laterales son iguales a infinito

Ejemplo: la función f(x) = 1/x es discontinua asintótica en x = 0

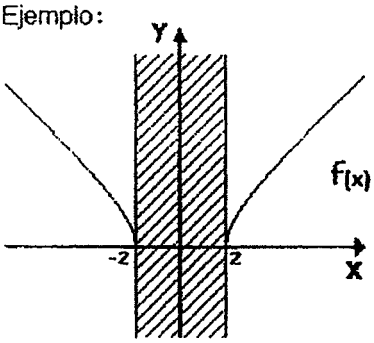
$$\left| \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} - \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} \right| = |\infty - (-\infty)| = \infty$$



p.39

B) DE 2º ESPECIE (ESENCIAL): Cuando no existe alguno o ambos Límites Laterales en x = a

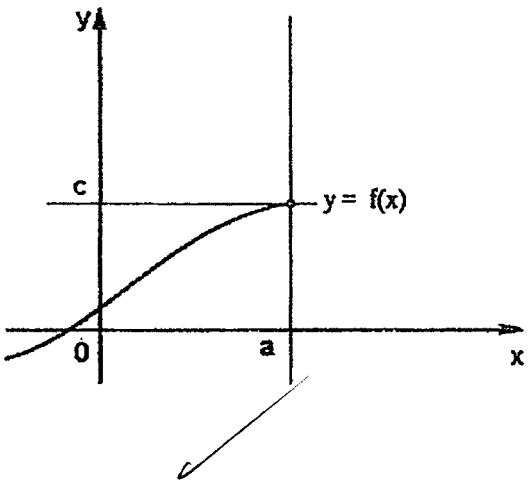
Ejemplo:



En x = -2 y x = 2 la función presenta discontinuidades no evitables de 2da. especie.

Otro ejemplo:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to a^-} f(x) = c \\ \forall x > a : \nexists f(x) \end{cases}$$



ÁLGEBRA DE LAS FUNCIONES CONTINUAS:

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones continuas en el punto x = a, $(a \in R)$. Se pueden obtener las siguientes operaciones:

HOMOGENEIDAD	$K \cdot f_{(x)}$ con $K \in \mathbb{R}$ es continua en "a"
ADICIÓN	$f_{(x)} + g_{(x)}$ es continua en "a"
DIFERENCIA	$f_{(x)} - g_{(x)}$ es continua en "a"
PRODUCTO	$f_{(x)} \cdot g_{(x)}$ es continua en "a"
COCIENTE	$\frac{f_{(x)}}{g_{(x)}}$ si $g_{(a)} \neq 0$ es continua en "a"

p.40

CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA:

Si $f(x)$ y $g(x)$ son dos funciones tales que $g(x)$ es continua en "a" y la función $f(x)$ es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $(f \circ g)_{(x)}$ es continua en "a".

DEMOSTRACIÓN:

Puesto que $g(x)$ es continua en "a", entonces $\lim_{x \to a} g_{(x)} = g_{(a)}$

Como la función $f(x)$ es continua en $g(a)$, se puede aplicar el límite a la función compuesta $(f \circ g)_{(x)}$ tal que:

$$\lim_{x \to a} (f \circ g)_{(x)} = \lim_{x \to a} f\left[g_{(x)}\right] = \lim_{x \to a} f\left[\lim_{x \to a} g_{(x)}\right] = f\left[g_{(a)}\right] = (f \circ g)_{(a)}$$

Lo cual demuestra que $(f \circ g)_{(x)}$ ES CONTINUA en "a".

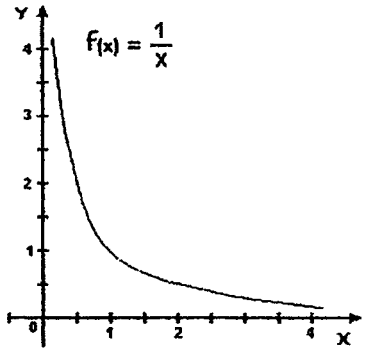
TEOREMAS DE CONTINUIDAD:

CONTINUIDAD EN UN INTERVALO: Se analiza primero la Continuidad en un Intervalo

DEFINICIÓN: Se dice que la función $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ cuando es continua en todo punto $x \in (a, b)$ y además se cumple:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

NOTA: es importante la exigencia de que el intervalo sea cerrado, esto es, que los extremos a y b sean parte del intervalo. Por ejemplo, la función $\frac{1}{x}$ que es continua en el intervalo abierto $(0, 1)$, no está acotada en él.



CONSECUENCIA: **Si $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ está ACOTADA en dicho intervalo.**

p.41

A) TEOREMA DE BOLZANO (EXISTENCIA DE RAÍCES O DE LOS CEROS):

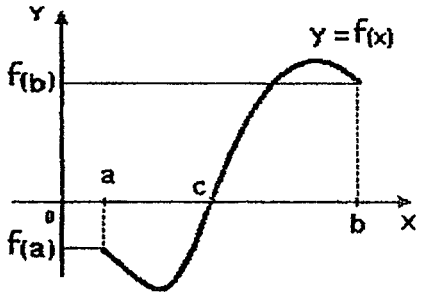


Bernard Bolzano
1781 - 1848

Bernard Bolzano nació en Praga el 5 de octubre de 1781. Su nombre completo era Bernardus Placidus Johann Nepomuk Bolzano. Su padre era un anticuario alemán y su madre era italiana. En la Universidad de Praga estudió filosofía, matemáticas y física. En 1804 fue ordenado sacerdote católico. En 1805 empezó a dar clase de filosofía y filosofía de la religión (llegó a ser catedrático) y en 1818 fue nombrado decano del departamento de filosofía. En 1819 fue expulsado de la universidad por sus ideas pacifistas, nacionalistas y cientifistas de la filosofía. También le prohibieron publicar y le pusieron bajo arresto domiciliario, al ser acusado de hereje. Al no poder publicar, muchos de sus escritos están solamente en manuscritos. Muy querido por sus compañeros y alumnos, ya que era profesor por vocación y sabía transmitir sus conocimientos. Sus trabajos tardaron muchas décadas en ser conocidos. Murió en Praga el 18 de Diciembre de 1848 a los 67 años.

Sea $f(x)$ una función continua en el intervalo $[a, b]$ con $f(a)$ y $f(b)$ de distintos signos. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$ (la gráfica corta al eje x en algún punto).

$$\left.\begin{array}{l} f(x) \text{ continua en } [a, b] \\ f(a) \cdot f(b) < 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \exists\, c \in (a, b) \;/\; f(c) = 0$$



Geométricamente, el teorema establece que si dos puntos **(a,f(a))** y **(b,f(b))** de la gráfica de una función continua están situados en diferentes lados del eje x, entonces la gráfica intersecta al eje horizontal x en algún punto **(c)** entre a y b. Pueden ser una o haber varias intersecciones.

p.42

B) TEOREMA DE WEIERSTRASS (EXISTENCIA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS):

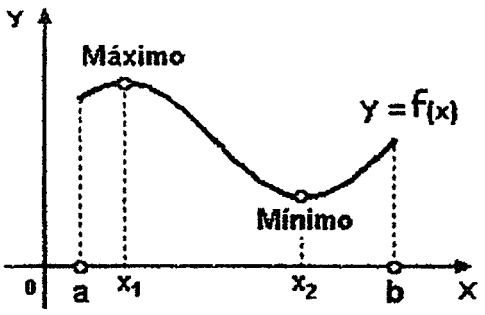


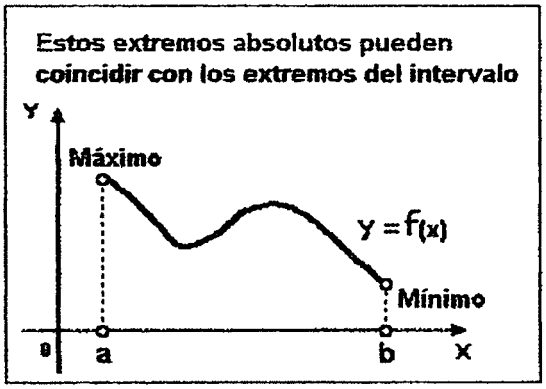
Karl Weierstrass
1815 - 1897

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass fue un matemático alemán, hijo de un oficial a las órdenes de Napoleón. Karl era el mayor de cuatro hermanos. En 1834, siguiendo los deseos de su padre, ingresó en la Universidad de Bonn para estudiar comercio y finanzas. Sin embargo, estas materias no le interesaban y pasó la mayor parte del tiempo bebiendo, practicando esgrima y leyendo libros de matemáticas. En 1839 ingresa en la Academia de Teología y Filosofía de Münster para formarse como profesor de escuela. Allí es donde encontró su vocación por la matemática. A partir de 1841 y durante quince años se dedicó a dar clase en una escuela de enseñanza secundaria. A partir de 1850 sufrió una prolongada enfermedad. En 1856 fue aceptado como profesor asociado en la Universidad de Berlín. Los últimos tres años de vida los pasó en una silla de ruedas hasta que murió de una neumonía. Una de sus frases: "Un matemático que no es en algún sentido un poeta, no será nunca un matemático completo".

Si una función $f(x)$ ($f_{(x)} \neq cte.$) está definida y es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, $f(x)$ alcanza al menos un MÁXIMO y un MÍNIMO ABSOLUTOS en dicho intervalo.

Es decir, existen al menos dos puntos x_1 y x_2 que pertenecen al intervalo $[a, b]$ y en donde la función $f(x)$ alcanza valores extremos absolutos.





$$f(x_1) \geq f(x) \geq f(x_2) \text{ Si } x \in (a, b)$$

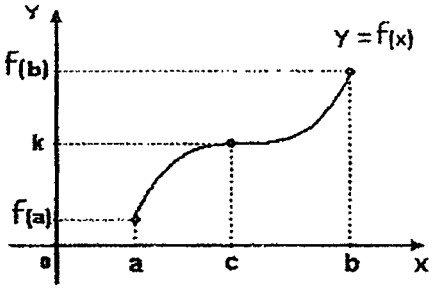
NOTA: Este teorema no determina en donde se encuentra el valor Máximo y el Mínimo, solo afirma que sí existen.

TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO (PROPIEDAD DE DARBOUX):

Si la función $f(x)$ es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ donde $f(a) \neq f(b)$ y k es un número real cualquiera comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un número real c perteneciente al intervalo abierto (a, b) tal que $f(c) = k$.

p.43

Si $f_{(x)}$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$
y $f_{(a)} < k < f_{(b)} \Rightarrow \exists\, c \in (a, b) / f_{(c)} = k$



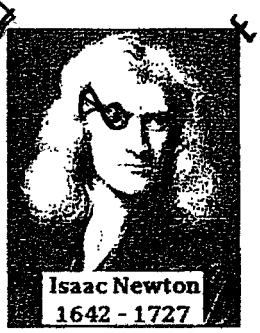
Desde el punto de vista geométrico, este teorema establece que la gráfica de una función continua en un intervalo cerrado, debe intersecar al menos una vez a cada recta de ecuación **y = k**, siendo **f(a) < k < f(b).**

p.44

EL CÁLCULO INFINITESIMAL

UN POCO DE HISTORIA

El nacimiento y uso de las derivadas en el ámbito matemático tienen su origen en la Antigua Grecia. Posteriormente en la India, el matemático y astrónomo Bhaskara Acharia (1114 – 1185), con sus trabajos, se aproxima a la moderna concepción de infinitesimal, derivación, coeficiente diferencial y diferenciación. También investigó la derivada de la función seno. Hasta qué punto sus aportes anticiparon la invención del cálculo es fuente de controversias entre los historiadores de las matemáticas. Se puede establecer que el cálculo como tal, hace aparición gracias a dos figuras históricas muy importantes: el matemático inglés Isaac Newton y el lógico alemán Gotfried Leibniz.


Isaac Newton
1642 - 1727

Son considerados los inventores del cálculo pero representan un eslabón más en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. A partir de los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos (Barrow y Fermat), Newton y Leibniz les dieron forma a la unidad algorítmica con la precisión necesaria como método novedoso y de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Así, por ejemplo, Newton descubrió algoritmos, procedió a acometer la reestructuración de lo que son las bases de cálculos y creó su propio método para realizar el cálculo de las tangentes.


Gotfried Leibniz
1646 - 1716

DERIVADAS:

La derivada de una función es una medida de la velocidad o rapidez con la que cambia el valor de dicha función, según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado.
Por lo tanto, la **derivada** es la **VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE LA FUNCIÓN CON RESPECTO A LA VARIABLE INDEPENDIENTE "x"**

El mundo de la Física nos permite tener una primera concepción de la derivada:

EJEMPLO: Un conductor recorre los 45 km que separan su casa de su oficina en 20 minutos.
¿Cuál es la velocidad media?

La velocidad media se define como el incremento de distancia **Δd** (o sea, la distancia recorrida) dividido por el incremento de tiempo **Δt** empleado en recorrerla.

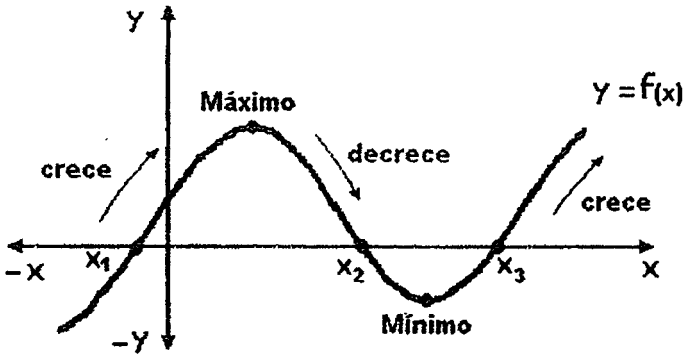
$$V_m = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{50\,Km}{25\,min} = 120\,Km/h$$

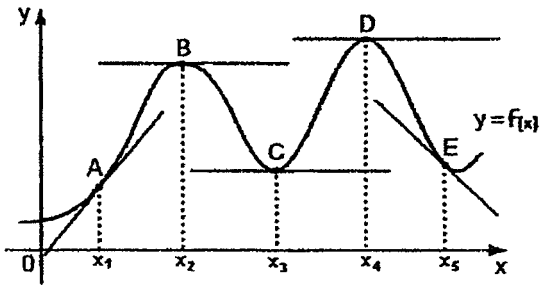
La velocidad instantánea es la velocidad en un instante preciso. Es decir, hacemos que el intervalo de tiempo transcurrido sea próximo a cero y analizamos cual sería la distancia recorrida.

$$V_{(t)} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta d}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f_{(a+\Delta t)} - f_{(a)}}{\Delta t}$$

p.45

ANÁLISIS GRÁFICO DEL CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO Y PUNTOS DE VELOCIDAD NULA

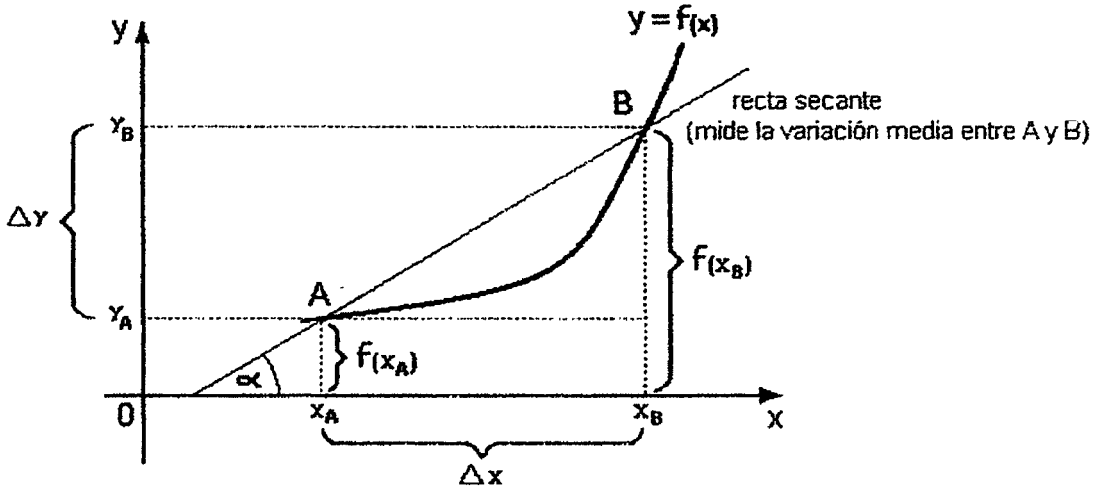




Las rectas tangentes en los puntos indican la velocidad de crecimiento, decrecimiento o velocidad nula según sea la inclinación de la recta:

Punto A: crecimiento
Puntos B, C y D: velocidad nula
Punto E: decrecimiento

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN UN INTERVALO (variación o crecimiento en un intervalo):



INCREMENTO: **El incremento de una variable que pasa de un valor numérico a otro, es la *diferencia* que se obtiene restando el valor final de la variable menos el inicial. El incremento de x se representa por el símbolo Δx.** Es evidente que el incremento puede ser positivo o negativo (llamado decremento), según sea que la variable aumente o disminuya al cambiar de valor.

Si en $y = f(x)$, la variable independiente x toma un incremento **Δx**, entonces **Δy** indicará el incremento correspondiente de la función $f(x)$ (o sea, de la variable dependiente y).

p.46

El incremento **Δy** siempre ha de contarse desde el valor inicial definido de **y**, que corresponde al valor inicial arbitrariamente fijado de x desde el cual se cuenta el incremento **Δx**.

$$\Delta x = x_B - x_A \Longrightarrow x_B = x_A + \Delta x$$

$$\Delta Y = Y_B - Y_A \Longrightarrow Y_B = Y_A + \Delta Y$$

Siendo $\Delta y = y_B - y_A \Longrightarrow \Delta y = f(x_B) - f(x_A)$

Y siendo $x_B = x_A + \Delta x$

$\therefore$ $\boxed{\Delta y = f(x_A + \Delta x) - f(x_A)}$ **INCREMENTO DE LA FUNCIÓN**

Dividiendo a ambos miembros por Δx (se encuentra así la **pendiente**)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_A + \Delta x) - f(x_A)}{\Delta x} = tg \propto = V_m \text{ (velocidad media)}$$

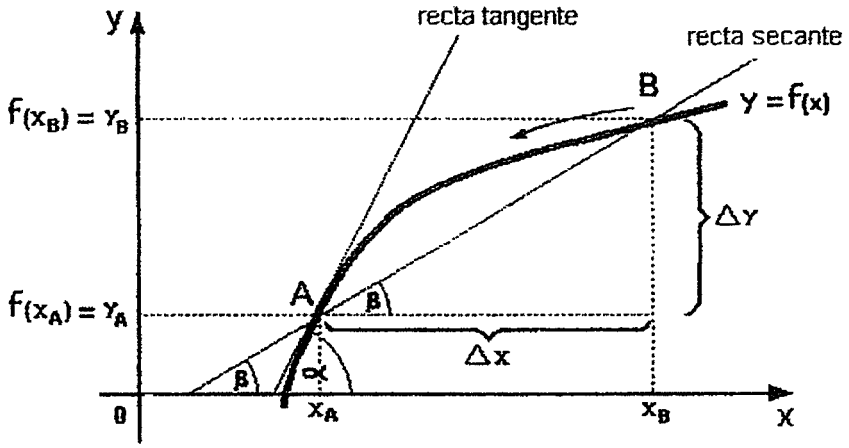
$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ es el **COCIENTE INCREMENTAL (VELOCIDAD MEDIA** entre **A** y **B)**

COCIENTE INCREMENTAL DE UNA FUNCIÓN CONOCIDA

p.47

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA:

Consideramos ahora un Teorema que es fundamental en todas las aplicaciones de Cálculo Diferencial respecto a la Geometría.
Recordamos: definición de ***tangente*** (geométrica) a una curva en un punto A de la misma: es la recta que tiene un solo punto de contacto (A) con una curva dada. Supongamos una recta secante que pase por A y un punto próximo B de la curva. Hacemos que el punto B se mueva sobre la curva aproximándose indefinidamente al punto A. De esta manera la secante girará alrededor de A, siendo su posición límite (por definición), la ***tangente geométrica*** a la curva en el punto A.



INTERPRETAREMOS CADA PASO GEOMÉTRICAMENTE:

Tomamos un punto A (x , y) de la curva y un segundo punto B (x + Δx, y + Δy), también de la curva y cercano al punto A.

Partimos de la función:

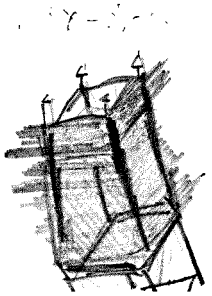
$y = f(x)$

Si se incrementa un Δx la variable x , se incrementa también un Δy la función

$\therefore$ $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$

restando m a m. (miembro a miembro) la función $y = f(x)$:

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$
$$- \quad y = f(x)$$
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$ **este es el incremento de la función**



p.48 dividiendo m a m por Δx :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = tg\ \beta$$

cociente incremental
(variación media entre A y B)
pendiente o inclinación de la recta secante

Examinamos geométricamente el siguiente paso:

Se considera el valor de x como fijo. Luego A es un punto fijo de la gráfica. Asimismo, Δx varía tendiendo a cero (aparece aquí el concepto de límite). Por lo tanto el punto B ha de moverse a lo largo de la curva aproximándose al punto A como posición límite. De esta manera la secante girará alrededor del punto A y tendrá como límite a la tangente geométrica en ese punto.

Por lo tanto, tomamos el Límite del cociente incremental cuando Δx tiende a cero:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = tg \propto = f'(x) = y'$$

derivada de la función

$\frac{dy}{dx}$ **diferencial de la variación de la velocidad de y respecto de x**

TEOREMA: El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la tangente geométrica a la curva en aquel punto.

Es decir:

La derivada de una función y = f(x), en un punto A cualquiera ($x = x_A$) es la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica en ese punto y el semi eje positivo x.

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = tg \propto$$

	tiende a	
punto B	→	punto A
Δx	→	0
x_B	→	x_A
β	→	$\propto$
recta secante	→	recta tangente
$\frac{\Delta y}{\Delta x}$	→	$\frac{dy}{dx}$
$f(x)$	→	$f'(x)$

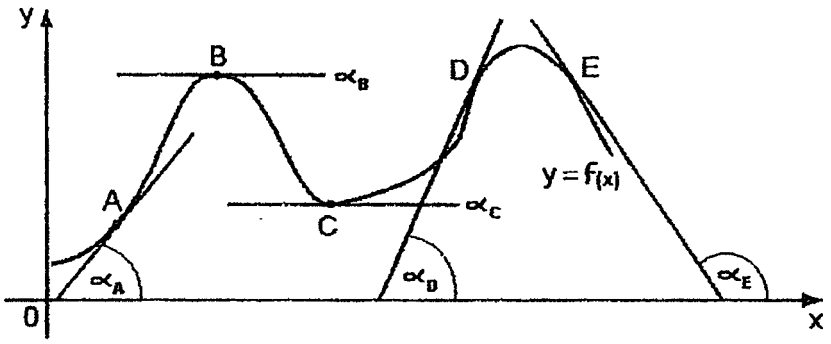
NOTAS:

- Para que exista la derivada de una función en un punto, la función debe ser **continua** en ese punto, aunque existen funciones continuas que no tienen derivada en un punto considerado (caso de puntos angulosos o puntos esquina).
- La derivada de una función en un punto debe tener un único resultado y éste debe ser finito.
- La derivada de una función de una cierta variable es otra función de esa misma variable.

p.49

ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE UNA CURVA:

Podemos considerar este análisis como una aplicación de la interpretación geométrica de la derivada. La curva es representativa de una función cualquiera.



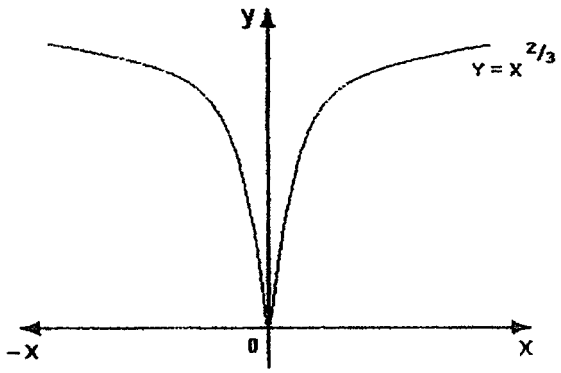
PUNTO	LA FUNCIÓN TIENE	LA DERIVADA ES	LA PENDIENTE ES	CONCLUSIÓN
A	CRECIMIENTO	POSITIVA	POSITIVA	α_A ES AGUDO
B	CRECIMIENTO NULO	NULA	SIN PENDIENTE	$tg\,\alpha_B = 0$
C	CRECIMIENTO NULO	NULA	SIN PENDIENTE	$tg\,\alpha_C = 0$
D	CRECIMIENTO	POSITIVA	POSITIVA	$\alpha_D > \alpha_A$
E	DECRECIMIENTO	NEGATIVA	NEGATIVA	α_E ES OBTUSO

FUNCIÓN CONTINUA SIN DERIVADA: (PUNTO ANGULOSO – PUNTO ESQUINA):

EJEMPLO: $y = \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$ (Parábola semicúbica o parábola de Neil)

Posee en el origen una "cúspide" con una tangente perpendicular al eje x.

Para $x = 0$; $y' \nexists$



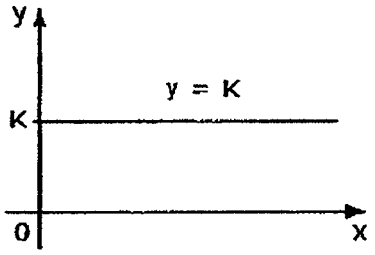
La derivada es un límite, por lo tanto debe tener un único resultado

p.50

ÁLGEBRA DE LAS DERIVADAS

1°) DERIVADA DE UNA FUNCIÓN CONSTANTE: $y = K$

$$\begin{array}{r} y+\Delta y = K \\ - \quad y = K \\ \hline \Delta y = 0 \end{array}$$



Tomando límite: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} 0 \Rightarrow y' = 0$

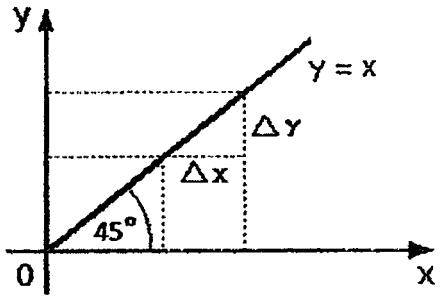
La derivada de una ***constante*** es igual a cero (nula, no tiene velocidad).

2°) DERIVADA DE LA FUNCIÓN IDÉNTICA:

$$\begin{array}{r} y+\Delta y = x+\Delta x \\ - \quad y = x \\ \hline \Delta y = \Delta x \end{array}$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1 = tg\,\alpha$$

si $tg\,\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45°$



Tomando límite: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} 1 = 1 \Rightarrow y' = 1$

3°) DERIVADA DEL PRODUCTO DE UNA CONSTANTE POR UNA FUNCIÓN:

$$y = K.f(x) \Rightarrow \begin{array}{r} y+\Delta y = K.f(x+\Delta x) \\ - \quad y = K.f(x) \\ \hline \Delta y = K.[f(x+\Delta x) - f(x)] \end{array}$$

Dividiendo por Δx m. a m.: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{K.[f(x+\Delta x) - f(x)]}{\Delta x}$

p.51

Tomando límite:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left\{ K.\frac{[f(x+\Delta x) - f(x)]}{\Delta x} \right\}$$

$$\boxed{y' = \kappa . f'(x)} \qquad \text{ya que} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[f(x+\Delta x) - f(x)]}{\Delta x} = f'(x)$$

La derivada de una ***constante por una función*** es igual a la constante por la derivada de la función.

4°) DERIVADA DE LA SUMA ALGEBRAICA DE FUNCIONES:

Sea $y = u + v$, siendo "**u**" y "**v**" funciones que dependen de **x** $\Rightarrow \begin{cases} u = f(x) \\ v = g(x) \end{cases}$

Si se incrementa **x** un Δx $\Rightarrow \begin{cases} u \text{ se incrementa un } \Delta u \\ v \text{ se incrementa un } \Delta v \end{cases} \Rightarrow y \text{ se incrementa un } \Delta y$

$$\therefore \begin{cases} u = f(x) \Rightarrow u + \Delta u = f(x + \Delta x) \\ v = g(x) \Rightarrow v + \Delta v = g(x + \Delta x) \end{cases}$$

Entonces: $y = u + v \Rightarrow y + \Delta y = (u + \Delta u) + (v + \Delta v)$

$$- \quad y = u + v$$

$$\Delta y = \Delta u + \Delta v$$

Dividiendo por Δx m. a m.: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{\Delta u}{\Delta x} + \dfrac{\Delta v}{\Delta x}$

Tomando límite: $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \left(\dfrac{\Delta u}{\Delta x} + \dfrac{\Delta v}{\Delta x} \right) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta u}{\Delta x} + \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta v}{\Delta x}$

$$\therefore \boxed{y' = u' + v'} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

La derivada de una suma algebraica de dos o más funciones, es igual a la suma algebraica de las derivadas de esas funciones.

p.52 5°) DERIVADA DE UNA FUNCIÓN DE FUNCIÓN (REGLA DE LA CADENA):

Sea $y = g(u)$, en donde $u = f(x)$ $\therefore y = g[f(x)]$, continua en el intervalo **[a, b]** y derivable en el intervalo **(a, b)**.

Partimos de la identidad $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ (igualdad evidentemente cierta)

Se multiplica y divide al segundo miembro por **Δu**:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.\frac{\Delta u}{\Delta u} \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u}.\frac{\Delta u}{\Delta x}$$ (ya que **y** depende de **u**, **u** depende de **x**).

Tomando límite (si **Δx→ 0**, también **Δu→ 0**, ya que **u** depende de **x**):

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta u \to 0}} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \therefore \boxed{y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

O también: $$\frac{d\, g_{[f(x)]}}{dx} = g'_{(u)} . f'_{(x)}$$

6°) DERIVADA DE LAS FUNCIONES INVERSAS:

Sea $y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)$ **en donde f admite inversa ↔ f es biyectiva.**

Partimos de la identidad $$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Dividimos al segundo miembro por **Δy** tanto al numerador como al denominador:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta y}{\Delta y}}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

Tomamos límite (Si **f** es continua, cuando **Δx→ 0**, también **Δy→ 0**):

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\Delta x}{\Delta y}} \Rightarrow \boxed{y'_{(x)} = \frac{1}{x'_{(y)}}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

fórmula aplicable a todas las funciones inversas

p.53

7°) DERIVADA DE UNA FUNCIÓN POTENCIAL A EXPONENTE REAL CUALQUIERA:

Sea $y = x^n$ en donde $n \in \mathbb{R}$

Se incrementa **x** un **Δx**, por lo tanto **y** se incrementa un **Δy**:

$y + \Delta y = (x + \Delta x)^n$ (Función incrementada)

Se aplica ahora el ***Binomio de Newton*** y se le resta m. a m. la función sin incrementar:
(También se puede obtener **Δy** despejándolo, por lo que pasa al otro lado de la igualdad "y" restando y por ser igual a x^n se cancela con el x^n que ya estaba en ese miembro de la igualdad.

$$y + \Delta y = x^n + n x^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}(\Delta x)^3 + \cdots$$

$$- \quad y = x^n$$

$$\Delta y = n x^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}(\Delta x)^3 + \cdots$$

Se obtiene así el incremento de la función. Se divide ahora por **Δx**:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{n x^{n-1}\Delta x}{\Delta x} + \frac{n(n-1)}{2!}\frac{x^{n-2}(\Delta x)^2}{\Delta x} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\frac{x^{n-3}(\Delta x)^3}{\Delta x} + \cdots$$

Se obtiene así el ***cociente incremental***:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = n x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}(\Delta x)^2 + \cdots$$

Ahora se toma límite para cuando **Δx→ 0**:

$$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0}\left[n x^{n-1} + \underbrace{\frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x}_{0} + \underbrace{\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}(\Delta x)^2}_{0} + \cdots\right]$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} n x^{n-1} \Longrightarrow \boxed{y' = n x^{n-1}}$$

La derivada de una función potencial elevada a un exponente real cualquiera, es igual al exponente por la base elevada a un exponente en un grado menor.

p.54

Siendo $y = u^n$ en donde $u = f(x)$ (y es función de u, u es función de x).

Al ser una función de función se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} \quad \text{o bien} \quad y'_{(x)} = y'_{(u)}\cdot u'_{(x)}$$

Si $y = u^n$, $\boxed{y' = n u^{n-1}\cdot u'}$ siendo $u' = \frac{du}{dx} = u'_{(x)}$ ya que u es una función de x.

La derivada de una función potencial compuesta a exponente real cualquiera, es igual al exponente por la base elevada al exponente en una grado menor y por la derivada de la base.

8°) DERIVADA DE LA RAÍZ ENÉSIMA:

Siendo $y = \sqrt[n]{x}$, se expresa como potencia con exponente fraccionario y se resuelve como función potencial a exponente real.

$$\Rightarrow y = x^{\frac{1}{n}} \Rightarrow y' = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1-n}{n}} = \frac{1}{n} \cdot x^{-\frac{n-1}{n}}$$

$$\therefore y' = \frac{1}{n.x^{\frac{n-1}{n}}} \Rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{n.\sqrt[n]{x^{n-1}}}}$$

9°) DERIVADA DEL LOGARITMO DE UNA FUNCIÓN:

Se considera para este análisis el logaritmo natural o neperiano (aunque no es exactamente lo mismo, informalmente se designa a los logaritmos naturales como neperianos)

Siendo $y = \text{Ln}\, x$ $\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} y + \Delta y = \text{Ln}\,(x + \Delta x) \\ - \quad y = \text{Ln}\, x \\ \hline \Delta y = \text{Ln}\,(x + \Delta x) - \text{Ln}\, x \end{array}$$

Por propiedad de logaritmos: $\Delta y = \text{Ln}\left[\frac{(x+\Delta x)}{x}\right] \Rightarrow \Delta y = \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]$

Se divide ahora por Δx: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \cdot \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]$

p.55 Se multiplica y divide al segundo miembro por x:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{x}{x} \cdot \frac{1}{\Delta x} \cdot \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right] = \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\Delta x} \cdot \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]$$

Por propiedad de logaritmos, se pasa el factor $\frac{x}{\Delta x}$ como exponente del argumento del logaritmo:

$$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \cdot \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]^{\frac{x}{\Delta x}}$$ Aplicando límite para $\Delta x \to 0$:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{1}{x} \cdot \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]^{\frac{x}{\Delta x}}\right] = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \text{Ln}\left[1 + \frac{\Delta x}{x}\right]^{\frac{x}{\Delta x}}$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}.\ln\underbrace{\lim_{\Delta x\to 0}\left[1+\frac{\Delta x}{x}\right]^{\frac{x}{\Delta x}}}_{e\ \text{(por límite notable)}}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}.\underbrace{\ln e}_{1}$$

$$\therefore \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}\Rightarrow \boxed{y'=\frac{1}{x}}$$

En general: $y=\log_b x \Rightarrow \boxed{y'=\frac{1}{x}.\log_b e}$

La derivada de un logaritmo de base **b** es igual al valor recíproco del argumento por el logaritmo de la misma base del número **e** (número neperiano).

Si $y=\ln u$ siendo $u=f(x)$ se aplica la **regla de la cadena** por ser una función de función:

$$\rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}.\frac{du}{dx} \quad \therefore \boxed{y'=\frac{1}{u}.u'}$$

En general: $y=\log_b u \Rightarrow \boxed{y'=\frac{1}{u}.\log_b e.u'}$

p.56 10°) DERIVADA DEL PRODUCTO DE DOS FUNCIONES:

Sea $y=u.v$ en donde $\begin{cases}u=g(x)\\v=h(x)\end{cases}$ Se incrementa x un $\Delta x \Rightarrow \begin{cases}u+\Delta u=g(x+\Delta x)\\v+\Delta v=h(x+\Delta x)\end{cases}$

$$\Rightarrow y+\Delta y=(u+\Delta u).(v+\Delta v)$$
$$-\quad y=u.v$$
$$\Delta y=\cancel{u.v}+u.\Delta v+\Delta u.v+\Delta u.\Delta v-\cancel{u.v}$$

Por lo tanto el incremento de la función es: $\Delta y=u.\Delta v+v.\Delta u+\Delta u.\Delta v$

Dividiendo por Δx: $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{u.\Delta v}{\Delta x}+\frac{v.\Delta u}{\Delta x}+\frac{\Delta u.\Delta v}{\Delta x}$

Se aplica límite para $\Delta x\rightarrow 0$ (cuando Δx tiende a cero, también Δu y Δv tienden a cero):

$$\therefore \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(u.\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)+\lim_{\Delta x\to 0}\left(v.\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)+\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta v\to 0}}\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}.\Delta v\right)$$

$$\Rightarrow y'=u.v'+v.u'+\underbrace{u'.0}_{\text{infinitesimal}} \quad \therefore \boxed{y'=u'.v+u.v'}$$

11º) DERIVADA DEL COCIENTE DE DOS FUNCIONES:

Sea $y = \frac{u}{v}$ en donde $\begin{cases} u = g(x) \\ v = h(x) \end{cases}$ Se incrementa x un $\Delta x \Rightarrow \begin{cases} u + \Delta u = g(x+\Delta x) \\ v + \Delta v = h(x+\Delta x) \end{cases}$

$$\Rightarrow y + \Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v}$$

$$- \quad y = \frac{u}{v}$$

$$\Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} \Rightarrow \Delta y = \frac{\cancel{v.u} + v.\Delta u - \cancel{u.v} - u.\Delta v}{(v + \Delta v)\cdot v}$$

$$\therefore \boxed{\Delta y = \frac{v.\Delta u - u.\Delta v}{(v + \Delta v)\cdot v}}$$ incremento de la función

Dividiendo por Δx: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{v.\Delta u - u.\Delta v}{v^2 + v.\Delta v} \cdot \frac{1}{\Delta x} = \frac{\frac{v.\Delta u - u.\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v.\Delta v} = \frac{\frac{v.\Delta u}{\Delta x} - \frac{u.\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v.\Delta v}$

p.57 Se aplica límite para $\Delta x \to 0$ (cuando Δx tiende a cero, también Δu y Δv tienden a cero):

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{v.\Delta u}{\Delta x} - \frac{u.\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v.\Delta v} = \frac{\lim_{\Delta x \to 0} \left(v.\frac{\Delta u}{\Delta x}\right) - \lim_{\Delta x \to 0} \left(u.\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)}{\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta v \to 0}} (v^2 + v.\Delta v)}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2 + (v.0)} \qquad \therefore \boxed{y' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}}$$

(v.0) ← infinitesimal

CASO PARTICULAR DEL COCIENTE ENTRE UNA CONSTANTE Y UNA FUNCIÓN:

Sea $y = \frac{K}{u}$ en donde K = **constante** y $u = f(x)$ $\therefore y' = \frac{K'.u - K.u'}{u^2}$

Siendo K una constante, $K' = 0$ $\therefore \boxed{y' = -\frac{K}{u^2}.u'}$

12º) DERIVADAS DE FUNCIONES CIRCULARES DIRECTAS:

A) DERIVADA DEL SENO:

Siendo $y = \text{sen } x$, se incrementa x un Δx por lo que y se incrementa un Δy:

$$\Rightarrow \quad y + \Delta y = \operatorname{sen}(x + \Delta x)$$
$$- \quad y = \operatorname{sen} x$$
$$\Delta y = \operatorname{sen}(x + \Delta x) - \operatorname{sen} x$$

Por trigonometría: la diferencia de los senos de dos ángulos es igual al doble producto del coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia de los ángulos dados:

$$\boxed{\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\therefore \quad \Delta y = 2\cos\left(\frac{x+\Delta x+x}{2}\right)\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{x+\Delta x-x}{2}\right) = 2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)$$

p.58

Dividiendo por Δx: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}$

$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\operatorname{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}}$$

Tomando límite para $\Delta x \to 0$:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\underbrace{\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}}}_{\text{límite notable}} \quad \therefore \quad \boxed{y' = \cos x}$$

Si $y = \operatorname{sen} u$, siendo $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)}\cdot u'_{(x)} \quad \therefore \quad \boxed{y' = \cos u \cdot u'}$$

B) DERIVADA DEL COSENO:

Siendo $y = \cos x$, se incrementa x un Δx por lo que y se incrementa un Δy:

$$\Rightarrow \quad y + \Delta y = \cos(x + \Delta x)$$
$$- \quad y = \cos x$$

$$\Delta y = \cos(x+\Delta x) - \cos x$$

Por trigonometría: la diferencia de los cosenos de dos ángulos es igual a menos el doble producto del seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia de los ángulos dados:

$$\boxed{\cos\alpha - \cos\beta = -2\,\text{sen}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cdot\text{sen}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\therefore\ \Delta y = -2\,\text{sen}\left(\frac{x+\Delta x+x}{2}\right)\cdot\text{sen}\left(\frac{x+\Delta x-x}{2}\right) = -2\,\text{sen}\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\text{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)$$

Dividiendo por Δx: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{-2\,\text{sen}\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\text{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}$

p.59

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-\,\text{sen}\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\text{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}} = -\,\text{sen}\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\frac{\text{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}}$$

Tomando límite para $\Delta x \to 0$:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\left[-\,\text{sen}\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right]\cdot\underbrace{\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\text{sen}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}}}_{\text{límite notable}} \quad \therefore\ \boxed{y' = -\,\text{sen}\,x}$$

Si $y = \cos u$, siendo $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)}\cdot u'_{(x)} \quad \therefore\ \boxed{y' = -\,\text{sen}\,u\cdot u'}$$

C) DERIVADA DE LA TANGENTE:

Siendo $y = \text{tg}\,x$ en donde $\text{tg}\,x = \dfrac{\text{sen}\,x}{\cos x}$

$$\therefore\ y = \frac{\text{sen}\,x}{\cos x} = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'\cdot v - u\cdot v'}{v^2} \quad \begin{cases} u = \text{sen}\,x \Rightarrow u' = \cos x \\ v = \cos x \Rightarrow v' = -\,\text{sen}\,x \end{cases}$$

$$\therefore\ y' = \frac{\cos x\cdot\cos x - \text{sen}\,x\cdot(-\,\text{sen}\,x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \text{sen}^2 x}{\cos^2 x}$$

Por trigonometría: $\cos^2 x + \text{sen}^2 x = 1$ $\quad\therefore\ \boxed{y' = \dfrac{1}{\cos^2 x}}$ ó $\boxed{y' = \sec^2 x}$

Otra forma:

Siendo $y' = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \Rightarrow y' = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$ $\therefore$ $\boxed{y' = 1 + \operatorname{tg}^2 x}$

Si $y = \operatorname{tg} u$ siendo $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)} \quad \therefore \quad \boxed{y' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'}$$

p.60

D) DERIVADA DE LA COSECANTE:

Siendo $y = \operatorname{cosec} x$ en donde $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$

$$\therefore \quad y = \frac{1}{\operatorname{sen} x} = \frac{1}{u} \Rightarrow y' = -\frac{1}{u^2} \cdot u' = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \cdot \cos x$$

$$\therefore \quad \boxed{y' = -\operatorname{cosec}^2 x \cdot \cos x} \quad \text{ó} \quad \boxed{y' = -\operatorname{cosec} x \cdot \operatorname{cotg} x}$$

Si $y = \operatorname{cosec} u$ siendo $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)} \quad \therefore \quad \boxed{y' = -\operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{cotg} u \cdot u'}$$

E) DERIVADA DE LA SECANTE:

Siendo $y = \sec x$ en donde $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

$$\therefore \quad y = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{u} \Rightarrow y' = -\frac{1}{u^2} \cdot u' = -\frac{1}{\cos^2 x} \cdot (-\operatorname{sen} x)$$

$$\therefore \quad \boxed{y' = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}} \quad \text{ó} \quad \boxed{y' = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos x}} \quad \text{ó} \quad \boxed{y' = \operatorname{tg} x \cdot \sec x}$$

Si $y = \sec u$ siendo $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)} \quad \therefore \quad \boxed{y' = \operatorname{tg} u \cdot \sec u \cdot u'}$$

F) DERIVADA DE LA COTANGENTE:

Siendo $y = \operatorname{cotg} x$ en donde $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x} = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$

$$\therefore\ y = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2} \quad \begin{cases} u = \cos x \Rightarrow u' = -\operatorname{sen} x \\ v = \operatorname{sen} x \Rightarrow v' = \cos x \end{cases}$$

$$\therefore\ y' = \frac{-\operatorname{sen} x.\operatorname{sen} x - \cos x.\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{\overbrace{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}^{1}}{\operatorname{sen}^2 x}$$

$$\therefore\ \boxed{y' = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}} \text{ ó } \boxed{y' = -\operatorname{cosec}^2 x}$$

p.61 OTRA FORMA:

Siendo

$$y' = -\frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} \Rightarrow y' = -\left[\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x}\right] \therefore \boxed{y' = -\left(1 + \operatorname{cotg}^2 x\right)}$$

Si $y = \operatorname{cotg} u$ en donde $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}.\frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)}.u'_{(x)}$$

$$\therefore\ \boxed{y' = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 u}.u'} \text{ ó } \boxed{y' = -\left(1 + \operatorname{cotg}^2 u\right).u'}$$

13º) DERIVADAS DE FUNCIONES CIRCULARES INVERSAS:
(Ver derivadas de las funciones inversas)

A) DERIVADA DEL ARCO SENO:

Siendo $y = \operatorname{arcsen} x \Rightarrow x = \operatorname{sen} y$

Por derivada de funciones inversas: $y'_{(x)} = \frac{1}{x'_{(y)}}$ en donde $x'_{(y)} = \cos y$

$\Rightarrow y'_{(x)} = \frac{1}{\cos y}$ y por trigonometría: $\operatorname{sen}^2 y + \cos^2 y = 1$

$$\Rightarrow \cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} \quad \therefore\ y'_{(x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y}}$$

$$\text{Si } x = \operatorname{sen} y \Rightarrow x^2 = \operatorname{sen}^2 y \quad \therefore\ y'_{(x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\therefore\ \text{Si } y = \operatorname{arcsen} x \Rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

Siendo $y = \operatorname{arcsen} u$ en donde $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}.\frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)}.u'_{(x)} \quad \therefore \boxed{y' = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}}.u'}$$

p.62

B) DERIVADA DEL ARCO COSENO:

Siendo $y = \arccos x \Rightarrow x = \cos y$ (Función directa)

Por derivada de funciones inversas: $y'_{(x)} = \dfrac{1}{x'_{(y)}}$ en donde $x'_{(y)} = -\operatorname{sen} y$

$\Rightarrow y'_{(x)} = -\dfrac{1}{\operatorname{sen} y}$ Y por trigonometría: $\operatorname{sen} y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$

$\therefore y'_{(x)} = -\dfrac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}}$ Si $x = \cos y \Rightarrow x^2 = \cos^2 y \therefore$ $\boxed{y' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

Siendo $y = \arccos u$ en donde $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)} \therefore \boxed{y' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'}$$

C) DERIVADA DEL ARCO TANGENTE:

Siendo $y = \operatorname{arctg} x \Rightarrow x = \operatorname{tg} y$ (Función directa)

Por derivada de funciones inversas: $y'_{(x)} = \dfrac{1}{x'_{(y)}}$ en donde $x'_{(y)} = 1 + \operatorname{tg}^2 y$

$\Rightarrow y'_{(x)} = \dfrac{1}{1+\operatorname{tg}^2 y}$ Si $x = \operatorname{tg} y \Rightarrow x^2 = \operatorname{tg}^2 y \therefore$ $\boxed{y' = \dfrac{1}{1+x^2}}$

Siendo $y = \operatorname{arctg} u$ en donde $u = f(x)$, se aplica la **regla de la cadena**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Rightarrow y'_{(x)} = y'_{(u)} \cdot u'_{(x)} \therefore \boxed{y' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'}$$

14°) DERIVACIÓN LOGARÍTMICA (OTRA FORMA DE DERIVAR)

Además de resolver las derivadas con el **cociente incremental**, se puede utilizar el **logaritmo** como un medio o instrumento matemático para simplificar las operaciones y a través de las propiedades de los mismos.

Este método se puede utilizar para calcular cualquier derivada en forma sencilla, pero fundamentalmente se utiliza en las derivadas de funciones potencio-exponenciales (también en productos o cocientes de funciones complicadas).

Se deben aplicar las ***propiedades de logaritmos***, a saber:

p.63

1°	El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores	$\text{Log}_b(P \cdot Q) = \text{Log}_b P + \text{Log}_b Q$
2°	El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador	$\text{Log}_b\left(\frac{P}{Q}\right) = \text{Log}_b P - \text{Log}_b Q$
3°	El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia	$\text{Log}_b\left(P^n\right) = n.\text{Log}_b P$
4°	El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice	$\text{Log}_b \sqrt[n]{P} = \frac{1}{n}.\text{Log}_b P$
5°	Cambio de base: El logaritmo en base b de un número se puede obtener a partir de logaritmos en otra base	$\text{Log}_b P = \frac{\text{Log}_a P}{\text{Log}_a b}$

PROCESO:

Sea $y = f(x) \Longrightarrow y' = f'(x)$ *(a lo que se debe llegar)*

Enumeramos los pasos a realizar a partir de $y = f(x)$:

1°) Aplicamos el **logaritmo natural** a ambos miembros de la igualdad: $\text{Ln } y = \text{Ln } f(x)$

2°) Derivamos a ambos miembros: $\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$

3°) Despejamos y ': $y' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \cdot y$

4°) Al ser $y = f(x)$, se simplifica: $y' = \frac{1}{\cancel{f(x)}} \cdot f'(x) \cdot \cancel{f(x)} \Longrightarrow \boxed{y' = f'(x)}$

EJEMPLO ANALÍTICO:

$y = [f(x)]^{h(x)}$ (también vale este ejemplo para $y = u^v$

Se toma Logaritmo Neperiano a ambos miembros de la igualdad: $\text{Ln } y = \text{Ln}[f(x)]^{h(x)}$

En el segundo miembro de la igualdad se aplica la 3° propiedad de logaritmos:

$$\text{Ln } y = h(x) . \text{Ln}[f(x)]$$

p.64

Se derivan ambos miembros de la igualdad: a la izquierda es la derivada del Ln de y, a la derecha es la derivada de un producto de funciones:

$$\frac{y'}{y} = h'(x) . \text{Ln}[f(x)] + h(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Se despeja la derivada y' (que es lo que se está buscando):

$$y' = \left[h'(x) . Ln\left[f(x)\right] + h(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right] \cdot y$$

Siendo $y = \left[f(x)\right]^{h(x)}$ la derivada queda:

$$\boxed{y' = \left[h'(x) . Ln\left[f(x)\right] + h(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right] \cdot \left[f(x)\right]^{h(x)}}$$

EJEMPLO VISTO DE $y = x^n$ (aplicando ahora logaritmo):

$y = x^n \Rightarrow Ln\, y = Ln\, x^n \Rightarrow Ln\, y = n \cdot Ln\, x$

Derivamos a ambos miembros: $\frac{1}{y} \cdot y' = n \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow y' = n \cdot \frac{1}{x} \cdot y$

Siendo $y = x^n$, se puede resolver el cociente de potencias de igual base (diferencia de los exponentes):

$y' = n \cdot \frac{1}{x} \cdot x^n \Rightarrow \boxed{y' = n\, x^{n-1}}$

Sea $y = u^n$ en donde $u = f(x)$ $\therefore$ $Ln\, y = Ln\, u^n \Rightarrow Ln\, y = n \cdot Ln\, u$

Derivamos a ambos miembros: $\frac{1}{y} \cdot y' = n \cdot \frac{1}{u} \cdot u' \Rightarrow y' = n \cdot \frac{1}{u} \cdot u' \cdot y$

Siendo $y = u^n \Rightarrow y' = n \cdot \frac{1}{u} \cdot u' \cdot u^n$ $\therefore$ $\boxed{y' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'}$

p.65

DERIVADA DEL PRODUCTO DE DOS FUNCIONES (Aplicando logaritmo):

Sea $y = u \cdot v$ en donde $\begin{cases} u = g(x) \\ v = h(x) \end{cases}$ son dos funciones de una misma variable.

Aplicamos logaritmo: $Ln\, y = Ln\,(u \cdot v)$ y por propiedad de logaritmo: $Ln\, y = Ln\, u + Ln\, v$

Derivamos ahora respecto de x: $\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{u} \cdot u' + \frac{1}{v} \cdot v' \Rightarrow y' = \left(\frac{u'}{u} + \frac{v'}{v}\right) \cdot y$

$\Rightarrow y' = \left(\frac{u' \cdot v + v' \cdot u}{u \cdot v}\right) \cdot u \cdot v$ $\therefore$ $\boxed{y' = u' \cdot v + v' \cdot u}$

CASO DEL PRODUCTO DE TRES FUNCIONES:

Siendo $y = u \cdot v \cdot w$ en donde $u = g(x)$, $v = h(x)$, $w = q(x)$

Asociamos:

$y = (u \cdot v) \cdot w \Rightarrow y' = (u \cdot v)' \cdot w + u \cdot v \cdot w' \Rightarrow y' = (u' \cdot v + v' \cdot u) \cdot w + u \cdot v \cdot w'$

$$\therefore \quad \boxed{y' = u'.v.w + u.v'.w + u.v.w'}$$

DERIVADA DEL COCIENTE DE DOS FUNCIONES (Aplicando logaritmo):

Sea $y = \frac{u}{v}$ en donde $\begin{cases} u = g(x) \\ v = h(x) \end{cases}$ son dos funciones de una misma variable.

Aplicamos derivación logarítmica: $\therefore \; \text{Ln}\, y = \text{Ln}\, \frac{u}{v} \Rightarrow \text{Ln}\, y = \text{Ln}\, u - \text{Ln}\, v$

Derivando: $\frac{1}{y}.y' = \frac{1}{u}.u' - \frac{1}{v}.v' \Rightarrow y' = \left(\frac{u'}{u} - \frac{v'}{v}\right).y$

$$\Rightarrow y' = \left(\frac{u'.v - v'.u}{u.v}\right).\frac{u}{v} \quad \therefore \boxed{y' = \frac{u'.v - v'.u}{v^2}}$$

p.66

1) ECUACIONES DE LA RECTA TANGENTE Y DE LA RECTA NORMAL:

La ecuación de la recta que pasa por un punto (x_1, y_1) y que tiene de pendiente a "m" es:

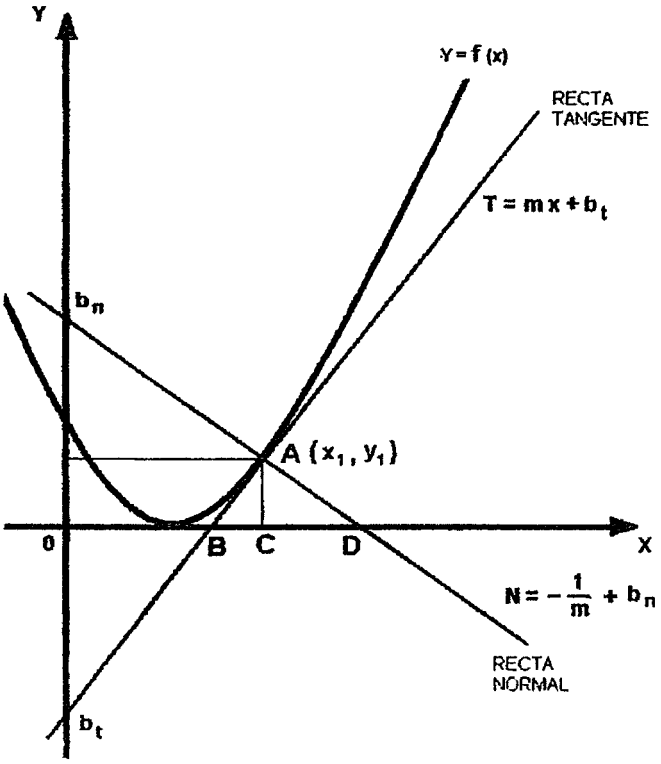
$$\boxed{y - y_1 = m\,(x - x_1)}$$

Recordando la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente "m" de la recta tangente es tg α, que es la derivada de la función en el punto: $f'(x_1)$, por lo tanto la **ecuación de la recta tangente** es:

$$\boxed{y - y_1 = f'(x_1).(x - x_1)}$$

Está establecido que la relación de las pendientes entre rectas perpendiculares es $m_1 . m_2 = -1$, por lo tanto:

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

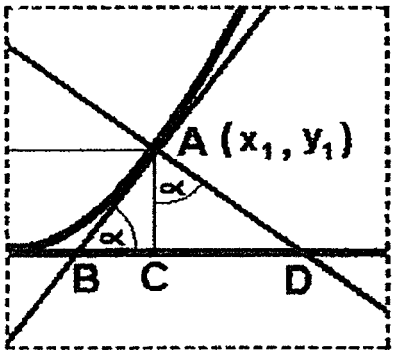


La expresión de la recta normal es:

$$y - y_1 = -\frac{1}{m}.(x - x_1)$$

Es decir, la **ecuación de la recta normal** es: $\boxed{y - y_1 = -\frac{1}{f'(x_1)}.(x - x_1)}$

Detalle en el punto A:



AB: LONGITUD DE LA TANGENTE

BC: es la proyección de la longitud de la tangente y se denomina LONGITUD DE LA SUBTANGENTE

AD: LONGITUD DE LA NORMAL

CD: es la proyección de la longitud de la normal y se denomina LONGITUD DE LA SUBNORMAL

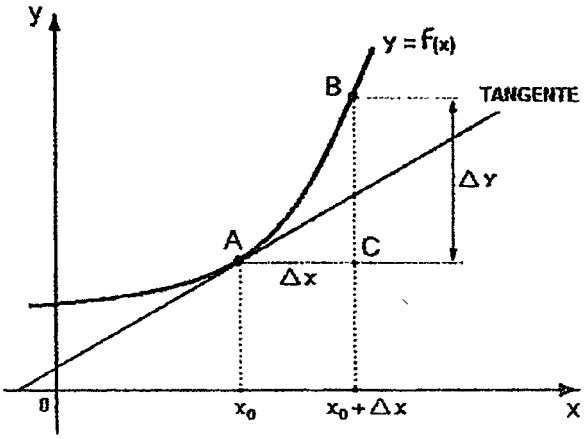
p.67

2) FUNCIONES CRECIENTES Y DECRECIENTES:

RECORDAMOS: La derivada es la ***rapidez de crecimiento de una función*** en un punto y está relacionado al trazado de las tangentes geométricas en cada punto de la curva.

La derivada de una función de x es otra función de x (por lo general). En cambio la derivada de una función valuada en un punto es un número real. Ese número es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto (coeficiente angular – coeficiente de x) y mide la rapidez de crecimiento o decrecimiento de la función en el punto considerado.

CRECIENTE

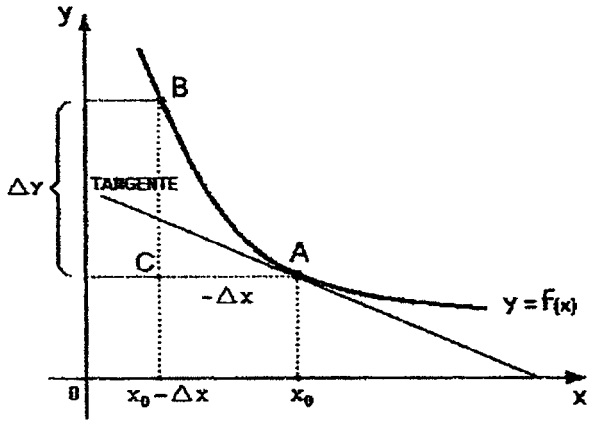


Sea $y = f(x) \wedge x = x_0$
$\Rightarrow f(x)$ es creciente en el punto A
Para $x = x_0$ sí y solo sí
el cociente incremental $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
es MAYOR A CERO, Es decir que $\Delta y \wedge \Delta x$ deben tener el mismo signo.
También se debe cumplir que $f'(x_0) > 0$
(estrictamente creciente en x_0).

$\Delta y > 0 \wedge \Delta x > 0$

$\therefore$ $f(x)$ es creciente en A, para $x = x_0 \iff \frac{\Delta y}{\Delta x} > 0 \wedge f'(x) > 0$

DECRECIENTE



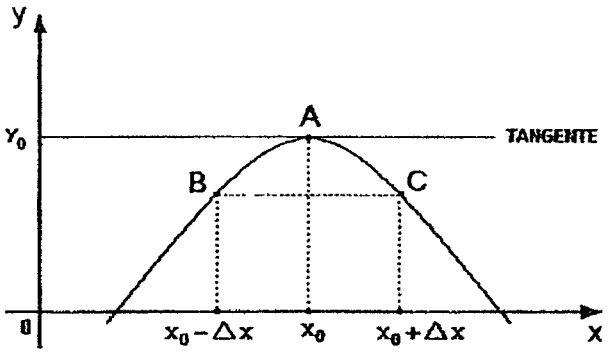
Sea $y = f(x) \wedge x = x_0$
$\Rightarrow f(x)$ es decreciente en el punto A
Para $x = x_0$ sí y solo sí
el cociente incremental $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
es MENOR A CERO, Es decir que $\Delta y \wedge \Delta x$ deben ser de distinto signo.
También se debe cumplir que $f'(x_0) < 0$
(estrictamente decreciente en x_0).

$\Delta y > 0 \ \wedge \ \Delta x < 0$

$\therefore$ $f(x)$ es decreciente en A, para $x = x_0 \iff \frac{\Delta y}{\Delta x} < 0 \ \wedge \ f'(x) < 0$

p.68

11. CRECIMIENTO NULO



Sea $y = f(x) \ \wedge \ x = x_0$
$\Rightarrow$ $f(x)$ posee crecimiento nulo en el punto A para $x = x_0$ sí y solo sí

el cociente incremental $\frac{\Delta y}{\Delta x}$

es IGUAL A CERO, es decir que no hay variación de la función ($\Delta y = 0$).
También se debe cumplir que $f'(x_0) = 0$ (punto estacionario en x_0).

$\therefore$ $f(x)$ posee crecimiento NULO en A, para $x = x_0 \iff \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0 \ \wedge \ f'(x) = 0$

DIFERENCIAL DE UNA FUNCIÓN:

Dada una función $y = f(x)$, continua en un cierto intervalo, se define como **DIFERENCIAL** de dicha función al término principal del incremento de esa función.

Sea $y = f(x)$ continua en $[\ a\ ;\ b\ ]$

Sabiendo que $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$

Además, cuando $\Delta x \to 0$ el cociente $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to f'(x)$

La diferencia $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) = \varphi$ siendo φ un infinitésimo.
(cuando Δx tiende a cero, φ también tiende a cero)

Toda función con límite es igual a este límite más un infinitésimo

$\therefore$ $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \varphi \quad \Rightarrow \boxed{\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \varphi \cdot \Delta x}$

En donde $\boxed{f'(x) \cdot \Delta x}$ es la **DIFERENCIAL** de la función (término principal del incremento de la función).

El incremento de la función es un ***infinitésimo compuesto*** resultado de la suma de dos infinitésimos de distinto orden.

a) $f'(x) \cdot \Delta x$ es un infinitésimo de 1° orden en donde $f'(x)$ es una expresión no infinitesimal y Δx es un infinitésimo porque tiende a cero.

p.69

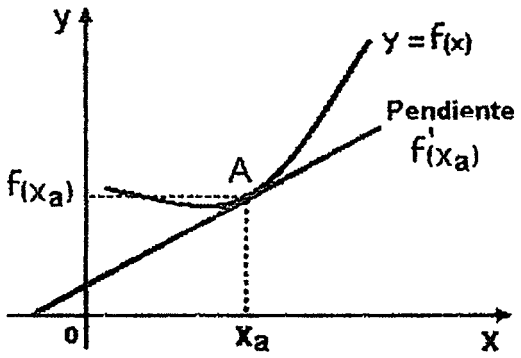
b) $\varphi \cdot \Delta x$ es un infinitésimo de 2° orden en donde ambos factores son infinitésimos (tiende más rápido a cero).

El producto de $f'(x) \cdot \Delta x$ es un infinitésimo de menor orden del infinitésimo compuesto que representa a Δy; este infinitésimo de menor orden se llama parte ***principal*** del incremento Δy y recibe el nombre de DIFERENCIAL DE LA FUNCIÓN $y = f(x)$.

$f'(x) \cdot \Delta x = dy$ (diferencial de la función) $\therefore$ $\boxed{\Delta y = dy + \varphi \cdot \Delta x}$

LINEALIZACIÓN (APROXIMACIÓN LINEAL):

Se pueden aproximar funciones complejas mediante funciones más sencillas, que dan una precisión adecuada para aplicaciones específicas y son más fáciles de trabajar. Las funciones de aproximación se llaman linealizaciones y se basan en las rectas tangentes.
Localmente, toda curva diferenciable (y por lo tanto continua) se comporta como una recta considerando un pequeño intervalo en el punto.



En general la tangente a $y = f(x)$ en $x = x_a$, donde $f(x)$ es diferenciable, pasa por el punto A de coordenadas $(x_a, f(x_a))$, de manera que su ecuación es:

$$y_t = f(x_a) + f'(x_a).(x - x_a)$$ (Ecuación de la recta tangente)

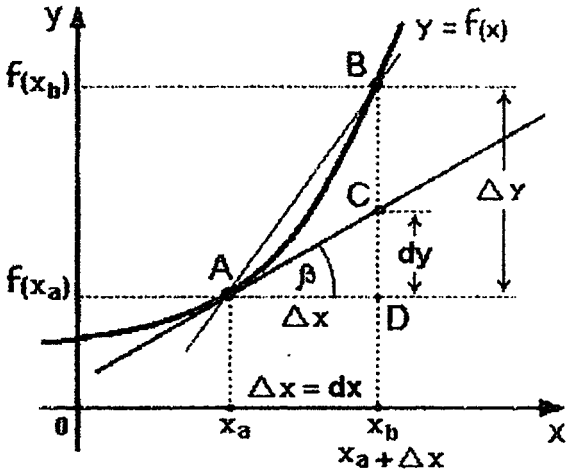
Esta recta da una buena aproximación de $f(x)$ en un entorno del punto x_a.

Si $y = f(x)$, es diferenciable en $x = x_a$ entonces la función de aproximación
$y_t = f(x_a) + f'(x_a).(x - x_a)$ es la linealización de $f(x)$ en x_a.
La aproximación $f(x) \simeq y_t$ es la aproximación lineal estándar de $f(x)$ en x_a.
El punto $x = x_a$ es el centro de la aproximación.

p.70

CONCEPTO GEOMÉTRICO DE LA DIFERENCIAL:

Sean **A** $(x_a, f(x_a))$ y **B** $(x_b, f(x_b))$ puntos de la gráfica de $y = f(x)$, $dx = \Delta x$, y $x_b = x_a + \Delta x$.
El cambio correspondiente en **y** es:
$\Delta y = f(x_a + \Delta x) - f(x_a)$. La pendiente de la tangente **AC** es la derivada $f'(x_a)$. Así la distancia de **D** a **C** es $f'(x_a) \cdot dx = dy$. Es decir que **dy** representa lo que sube o baja la tangente cuando **x** varía en la cantidad **dx** (según sea creciente o decreciente la función en el punto **A**).



Como $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$

Entonces $\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} \simeq \frac{dy}{dx}}$ (1)

Esto se cumple en un entorno del punto x_a y cuando Δx es pequeño. Se interpreta, geométricamente, como que la pendiente de la secante **AB** se acerca mucho a la pendiente de la tangente en A cuando Δx es pequeño.

Si se hace que $dx = \Delta x$, la ecuación (1) se transforma en $\boxed{\Delta y \simeq dy}$

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA DIFERENCIAL:

Si $f'(x)$ es la derivada de $f(x)$ para un valor particular de **x**, y Δx es un incremento de **x**, arbitrariamente elegido, la diferencial de $f(x)$, que se puede representar por $df(x)$ o simplemente **dy**, se define por la igualdad:

$$\boxed{df_{(x)} = f'_{(x)} \cdot \Delta x = \frac{dy}{dx} \cdot \Delta x} \quad (2)$$

Si $f(x) = x$, entonces $f'(x) = 1$ y (2) se reduce a $dx = \Delta x$. Así, cuando **x** es la variable independiente, **la diferencial de x** es idéntica a Δx.

Por lo tanto, si $y = f(x)$, (2) puede, en general, escribirse de la forma:

$$\boxed{dy = f'_{(x)} \cdot dx} \quad (3)$$

La diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente

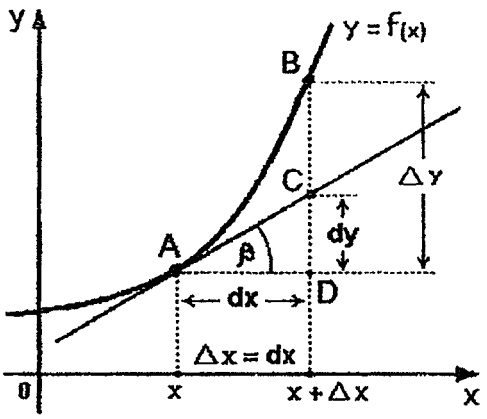
Se verá lo que significa geométricamente la expresión (3)

p.71

Sea $f'(x)$ el valor de la derivada en **A**.
Se toma **dx = AD**, entonces:

$$dy = f'_{(x)} \cdot dx = tg\ \beta \cdot AD = \frac{CD}{AD} \cdot AD$$

$$\therefore \boxed{dy = CD}$$



Luego **dy**, o sea **df(x)**, es el incremento (**CD**) de la ordenada de la tangente, correspondiente a **dx**.
Esto da la siguiente interpretación de la derivada como fracción:
Si se representa por **dx** un incremento tomado arbitrariamente de la variable independiente **x** para un punto **A** (x, y) en la curva **y = f(x)**, entonces en la derivada $\frac{dy}{dx} = f'_{(x)} = tg\ \beta$, **dy** representa el incremento correspondiente de la ordenada de la tangente en **A**. La diferencial **dy** y el incremento **Δy** no son, en general, iguales.

La diferencial de una función y = f (x), en un punto A cualquiera (x, y) es el incremento de la ordenada de la tangente trigonométrica en ese punto.

ÁLGEBRA DE LA DIFERENCIAL:

1) La diferencial de una función en un punto depende de dos variables: el punto **x** elegido y el incremento Δx que se ha tomado.

2) Al ser $dy = f'_{(x)} \cdot dx$, la diferencial de una función en un punto es el incremento de la ordenada de la tangente al aumentar Δx en un punto de abscisa **x**.

3) Si se considera la función $y = f(x)$, en donde $dy = f'_{(x)} \cdot dx$, pasando **dx** al primer miembro:
$\frac{dy}{dx} = f'_{(x)}$, por lo tanto, se puede establecer que laderivada es un cociente de diferenciales:

$$\therefore\ f'_{(x)} = \frac{dy}{dx}$$

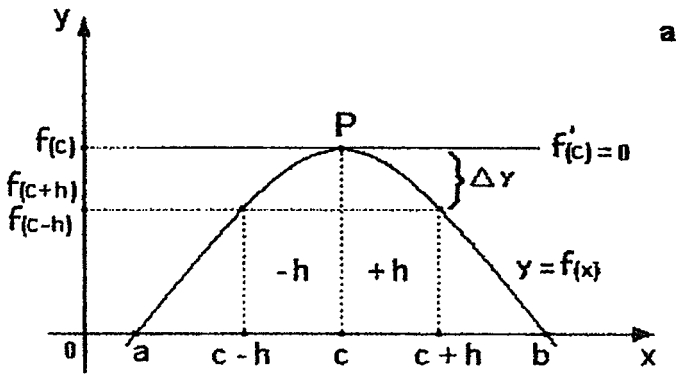
4) Puesto que $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'_{(x)}$, del concepto de límite se deduce que cuando **Δx** es infinitamente pequeño, el cociente $^{dy}/_{dx}$ es prácticamente igual a $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ y puesto que **dx** = Δx , **dy** es prácticamente igual a $f(x+\Delta x) - f(x)$, por lo tanto $dy \simeq \Delta y$. Esta propiedad permite sustituir dy por Δy cuando Δx es muy pequeño, con la seguridad de que el error cometido será mínimo.

p.72

TEOREMA DE ROLLE: Matemático francés nacido en Ambert en 1652 y fallecido en París en 1719. Enunció el teorema que lleva su nombre relativo a la solución de ecuaciones algebraicas. Perteneció a una familia de buen nivel cultural que había previsto para él un futuro como político, pero sus habilidades para las matemáticas desde temprana edad le permitieron destacarse en estas ciencias y particularmente en el álgebra. También inventó la notación $\sqrt[n]{x}$ para designar la enésima raíz de x.



Sea una función $y = f(x)$, continua en el intervalo cerrado [a , b] y derivable en el intervalo abierto (a , b) y que se anula en los extremos para x = a y para x = b o pueden a y b tener el mismo valor de imagen. Es decir $f(a) = f(b)$ (en el caso gráfico, $f(a) = f(b) = 0$), tal que existe un ***punto intermedio*** $x = c$, que pertenece al intervalo [a , b] de manera que su derivada SE ANULA por lo menos para ese valor.



$a < c < b \wedge \boxed{f'(c) = 0}$ **Que es lo que hay que demostrar**

1°) $f(x)$ continua en $[a, b]$

2°) $f(x)$ derivable en (a, b)

3°) $f(a) = f(b)$

4°) $c \in [a, b] / a < c < b$

5°) $f'(c) = 0$ (a demostrar)

Tenemos $y = f(x)$, $[a, b]$, $h = \Delta x$

Se cumple $\left\{ \begin{array}{l} f(c) > f(c-h) \Longrightarrow f(c-h) - f(c) = \Delta y \\ f(c) > f(c+h) \Longrightarrow f(c+h) - f(c) = \Delta y \end{array} \right\}$ en donde $\Delta y < 0$

Se divide cada expresión por su incremento o decremento según corresponda:

(a) $\dfrac{f(c-h) - f(c)}{-h} = \dfrac{\Delta y}{-h} > 0$ y (b) $\dfrac{f(c+h) - f(c)}{+h} = \dfrac{\Delta y}{+h} < 0$

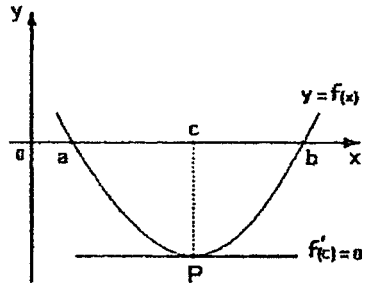
Tomando límite para cuando $h \to 0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(a)} \quad \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(c-h) - f(c)}{-h} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\Delta y}{-h} = \boxed{f'(c) \geqslant 0} \\ \text{(b)} \quad \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(c+h) - f(c)}{+h} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\Delta y}{+h} = \boxed{f'(c) \leqslant 0} \end{array} \right\} \therefore \; 0 \leqslant f'(c) \leqslant 0$$

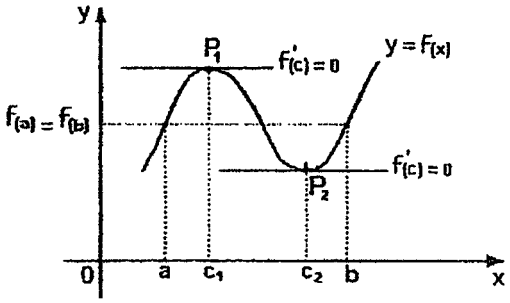
Como $f'(c)$ no puede a la vez ser mayor y menor a cero, **es igual a cero** $\Longrightarrow \boxed{\boxed{f'(c) = 0}}$

p.73

OTRAS FUNCIONES EN DONDE ES APLICABLE EL TEOREMA DE ROLLE:

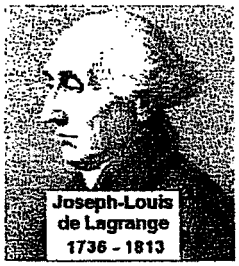


$f_{(a)} = f_{(b)} = 0$



$f_{(a)} = f_{(b)} \neq 0$

TEOREMA DEL VALOR MEDIO: Lagrange (1736-1813) está considerado como uno de los grandes matemáticos del siglo XVIII, junto con su amigo y protector Leonhard Euler. Por otra parte, es uno de los miembros de la brillante generación de matemáticos franceses, como D'Alembert, Monge, Laplace. Nació en Turín (Italia) donde cursó sus primeros estudios, fue profesor y fundó la Academia de Ciencias. Fue miembro de la Academia de Berlín y en el año 1787, año en que acepta la invitación de Luis XVI para entrar en la Academia de Ciencias de París, ciudad en la que permaneció hasta su muerte. De él proviene la notación mediante ápices f '(x), f "(x), f'"(x), así como el uso de la palabra derivada.



(TEOREMA DE LAGRANGE), TEOREMA DE LOS INCREMENTOS FINITOS O TEORÍA DEL PUNTO MEDIO

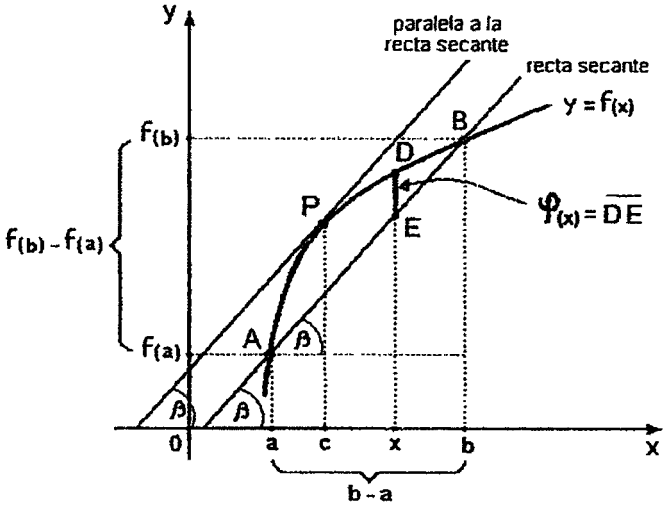
Una consecuencia inmediata del Teorema de Rolle es el Teorema del Valor Medio de Lagrange. Este Teorema expresa claramente la propiedad de las funciones derivables en un intervalo. Es uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial de funciones reales de una variable real, del que se obtienen consecuencias como el Teorema de Taylor.

p.74

Si una función $y = f(x)$, es continua en el intervalo cerrado [a , b] y derivable en el intervalo abierto (a , b), la razón de las diferencias extremas de la función respecto de la variable independiente, es igual a la derivada en un punto intermedio x = c comprendido entre a y b.

Siendo $a < c < b \Longrightarrow \boxed{\dfrac{f_{(b)} - f_{(a)}}{b - a} = f'_{(c)}}$

Es lo que hay que demostrar



Se debe buscar el punto cuya tangente geométrica sea paralela a la recta secante que pasa por A y B.

Sea $y = f(x)$ e $I\,[a, b]$ en donde $a < c < b$; se debe demostrar que $\dfrac{f_{(b)} - f_{(a)}}{b - a} = f'_{(c)}$

En donde $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ es un número (valor numérico).

Por lo tanto se le asigna un valor "A": $\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = A}$ ①

Se iguala a cero: $f(b)-f(a) = A.(b-a) \Rightarrow f(b)-f(a)-A.(b-a) = 0$

Se toma un valor "x" como extremo superior: $f(x)-f(a)-A.(x-a) = 0$, se considera esta última como función auxiliar $\varphi(x)$.

$$\therefore \varphi(x) = f(x)-f(a)-A.(x-a)$$

Esta función auxiliar es continua en $I[a,b]$ y derivable en el $I(a,b)$ por serlo $f(x)$ y cumple con el Teorema de Rolle, es decir:

$\varphi(a) = 0 \wedge \varphi(b) = 0$ y habrá un punto "c" en donde se anula la derivada en ese punto: $\varphi'(c) = 0$

$\therefore \varphi'(x) = f'(x)-A$ y $\varphi'(c) = f'(c)-A = 0$ (por ser $\varphi'(c) = 0$) $\therefore \boxed{f'(c) = A}$ ②

$\Longrightarrow$ De ① y de ②: $\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)}$

p.75

SIGNIFICADO DE LA **FUNCIÓN AUXILIAR** $\varphi(x)$:

La secante que pasa por los puntos A y B se puede expresar como: $y-y_1 = m\ (x-x_1)$ que es la recta que pasa por $x = a$ y tiene como pendiente a $m = tg\ \beta$

$\therefore m = tg\ \beta = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = A$ entonces $y-f(a) = A.(x-a) \therefore y = f(a) + A.(x-a)$

Si $\varphi(x) = f(x)-f(a)-A.(x-a) = f(x)-[f(a)+A.(x-a)]$

$\therefore \boxed{\varphi(x) = f(x)-y}$ La función auxiliar $\varphi(x)$ representa la diferencia entre la curva y la secante que pasa por A y B.

TEOREMA DE CAUCHY: Augustin Louis Cauchy, matemático francés, era el mayor de los seis hijos de un abogado católico y realista, que debió mudarse a las afueras de París (Arcueil) cuando estalló la Revolución. Allí sobrevivieron de forma precaria, por lo que Cauchy creció desnutrido y débil.


Augustin Cauchy
1789 - 1857

Fue educado en casa por su padre y no ingresó en la escuela hasta los trece años. Laplace y Lagrange parecen que fueron amigos del padre y, en particular, Lagrange se hizo cargo de la enseñanza matemática del joven. A los dieciséis entró en la École Polytechnique de París y Ampere fue su tutor. A los dieciocho asistía a una escuela de ingeniería civil, donde se graduó tres años después. Su primer trabajo fue como ingeniero militar para Napoleón. Murió el 23 de mayo de 1857 cerca de París, solo, abandonado por su familia y amigos. En su lecho de muerte se arrepentiría de lo que consideraba como su único error en la vida, no haber dedicado más tiempo a la matemática: «No me imagino una vida más plena que una vida dedicada a la matemática», exclamó semanas antes de morir.

p.76

TEOREMA DE LOS INCREMENTOS FINITOS GENERALIZADOS (así también llamado este Teorema)

Sean dos funciones $y = f(x)$ e $y = g(x)$ continuas en el intervalo cerrado **[a ,b]** y derivables en el intervalo abierto **(a , b)**; $g(a)$ es distinta de $g(b)$ y $g'(x)$ no es nula (cero) para todo x perteneciente al **I(a , b)**; la razón de sus diferencias extremas es igual a la razón de sus derivadas en un punto "c" comprendido entre a y b.

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1^{o}) \ f(x) \text{ y } g(x) \text{ continuas en } I[a,b] \\ 2^{o}) \ f(x) \text{ y } g(x) \text{ derivables en } I(a,b) \\ 3^{o}) \ g(a) \neq g(b) \\ 4^{o}) \ g'(x) \neq 0 \ \forall \ x \in (a,b) \\ 5^{o}) \ a < c < b \Rightarrow c \in (a,b) \end{array} \right\} \therefore \boxed{\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}}$$

Es lo que hay que demostrar

DEMOSTRACIÓN:

Se parte de $\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = A}$ ① en donde A es un valor numérico

Se iguala a cero $f(b)-f(a) = A.[g(b)-g(a)] \Rightarrow f(b)-f(a)-A.[g(b)-g(a)] = 0$

Se hace **x = b**, formando así la función auxiliar $\varphi_{(x)}$

$$\therefore \ \varphi_{(x)} = f(x)-f(a)-A.[g(x)-g(a)]$$

$$\varphi_{(x)} \left\{ \begin{array}{l} \text{a) es continua en el } I[a,b] \\ \text{b) cumple con el Teorema de Rolle} \Rightarrow \varphi'_{(c)} = 0 \\ \text{c) se anula para } x = a \text{ y } x = b \Rightarrow \varphi_{(a)} = 0 \text{ y } \varphi_{(b)} = 0 \end{array} \right.$$

Derivando la $\varphi_{(x)}$: $\varphi'_{(x)} = f'(x) - A.g'(x)$

Para el punto intermedio c se tiene: $\varphi'_{(c)} = f'(c) - A.g'(c)$

Y por el Teorema de Rolle: $\varphi'_{(c)} = 0 \Rightarrow f'(c) = A.g'(c) \ \therefore \ \boxed{A = \frac{f'(c)}{g'(c)}}$ ②

De ① y ②: $\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}}$